HỆ THỐNG HANOICHECK

QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ

DỊCH VỤ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU NHÀ CUNG CẤP

(Dành cho đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn)

Phiên bản: 2.5

Ngày cập nhật: 15 tháng 9 năm 2026

HÀ NỘI, THÁNG 9 NĂM 2026

MỤC LỤC

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích của tài liệu
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
3. Giải thích từ ngữ
4. Thông tin hệ thống cung cấp cho đơn vị

Phần II. XÁC THỰC VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN KẾT NỐI

1. Lấy mã truy cập
2. Làm mới mã truy cập
3. Chữ ký dữ liệu
4. Hai quy định chống gửi lại

Phần III. QUY ƯỚC CHUNG KHI GỬI DỮ LIỆU

1. Trình tự gọi các dịch vụ
2. Nguyên tắc cập nhật theo mã
3. Kết quả trả về và cách đọc lỗi
4. Quy định đặt mã nghiệp vụ
5. Quy định đường dẫn tệp
6. Giới hạn số bản ghi mỗi lần gửi
7. Danh sách thay thế toàn bộ - lưu ý để không mất dữ liệu

Phần IV. CÁC DỊCH VỤ THEO NHÓM DỮ LIỆU

1. Nhân sự
2. Cơ sở
3. Kho
4. Nhà cung ứng đầu vào
5. Khâu sản xuất
6. Quy trình sản xuất
7. Thực phẩm
8. Lô sản xuất
9. Món ăn
10. Thực đơn
11. Đơn hàng

Phần V. DỊCH VỤ TRA CỨU DANH MỤC DÙNG CHUNG

1. Danh mục thực phẩm chuẩn
2. Danh mục nhóm tuổi
3. Danh mục bữa ăn
4. Danh mục đơn vị tính
5. Danh sách trường học được phân công

Phần VI. XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ HỖ TRỢ

1. Bảng mã lỗi xác thực và chữ ký
2. Lỗi nghiệp vụ hay gặp
3. Khuyến nghị khi tích hợp

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu hướng dẫn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn kết nối hệ thống của mình với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bữa ăn học đường để gửi dữ liệu lên tự động, thay cho việc nhập tay trên cổng thông tin.

Tài liệu quy định đầy đủ: cách lấy quyền truy cập, cách ký dữ liệu, danh mục các dịch vụ, từng trường dữ liệu của mỗi dịch vụ, ví dụ nội dung gửi lên và kết quả trả về, cách xử lý khi gặp lỗi.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Phạm vi: các dịch vụ đồng bộ dữ liệu và tra cứu dành cho đơn vị cung cấp, nằm dưới đường dẫn /api/supplier/.

Đối tượng: cán bộ nghiệp vụ và bộ phận kỹ thuật của đơn vị cung cấp được cấp quyền kết nối.

Tài liệu này không áp dụng cho việc nhập dữ liệu trực tiếp trên cổng thông tin; phần đó có tài liệu hướng dẫn sử dụng riêng.

3. Giải thích từ ngữ

Từ ngữ	Nghĩa dùng trong tài liệu
Đơn vị	Đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn được cấp quyền kết nối.
Hệ thống	Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bữa ăn học đường.
Mã truy cập	Chuỗi hệ thống cấp cho đơn vị, gắn vào mỗi lần gửi để hệ thống biết dữ liệu thuộc đơn vị nào. Có hiệu lực 60 phút.
Mã làm mới	Chuỗi dùng để xin mã truy cập mới khi mã cũ hết hiệu lực. Có hiệu lực 30 ngày.
Khóa ký	Chuỗi bí mật dùng để tạo chữ ký dữ liệu. Khác mật khẩu kết nối.
Chữ ký dữ liệu	Chuỗi tính từ nội dung gửi lên và khóa ký, chứng minh dữ liệu đúng là của đơn vị và không bị sửa trên đường truyền.
Trường mã	Trường dữ liệu do đơn vị tự đặt, dùng làm khóa nhận dạng bản ghi (ví dụ ma_kho, ma_lo, ma_mon_an).

Từ ngữ	Nghĩa dùng trong tài liệu
Cập nhật theo mã	Gửi lại cùng một trường mã thì hệ thống cập nhật bản ghi đã có, không tạo bản ghi trùng.
Thay thế toàn bộ	Danh sách con được ghi lại y hệt nội dung gửi lên; phần tử không có trong lần gửi này sẽ bị gỡ khỏi bản ghi cha.

4. Thông tin hệ thống cung cấp cho đơn vị

Trước khi tích hợp, đơn vị được cấp 4 thông tin sau. Ba thông tin sau là bí mật, đơn vị tự bảo quản và không chia sẻ cho bên thứ ba.

Thông tin	Dùng để làm gì
base_url	Địa chỉ gốc của hệ thống. Không kèm /api và không có dấu / ở cuối.
client_id	Mã định danh kết nối của đơn vị.
client_secret	Mật khẩu kết nối, dùng để lấy mã truy cập.
hmac_secret	Khóa ký dữ liệu. Chỉ hiện đúng một lần lúc kết nối được cấp hoặc cấp lại; sau đó hệ thống không tra lại được. Nếu mất phải xin cấp lại.

Lưu ý: client_secret và hmac_secret là hai chuỗi KHÁC nhau, dùng cho hai việc khác nhau. Nhầm hai chuỗi này là lỗi hay gặp nhất khi tích hợp lần đầu.

Phần II. XÁC THỰC VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN KẾT NỐI

Mỗi lần gửi dữ liệu phải vượt qua hai lớp kiểm tra, theo đúng thứ tự: kiểm tra mã truy cập, rồi kiểm tra chữ ký dữ liệu.

1. Lấy mã truy cập

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/token
Phương thức	POST
Header	Content-Type: application/json
Chữ ký dữ liệu	Không cần
Hiệu lực kết quả	Mã truy cập 60 phút; mã làm mới 30 ngày

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
grant_type	Chuỗi	Có	Luôn là "client_credentials".

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
client_id	Chuỗi	Có	Mã định danh kết nối được cấp cho đơn vị.
client_secret	Chuỗi	Có	Mật khẩu kết nối. KHÁC hmac_secret.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
{
    "grant_type": "client_credentials",
    "client_id": "{client_id}",
    "client_secret": "{client_secret}"
}
```

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": 3600,
    "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9...",
    "refresh_token": "def502001a2b3c..."
}
```

Mọi lần gửi tới các dịch vụ khác đều phải kèm header: Authorization: Bearer {access_token}.

2. Làm mới mã truy cập

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/refresh_token
Phương thức	POST
Chữ ký dữ liệu	Không cần

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
grant_type	Chuỗi	Có	Luôn là "refresh_token".
refresh_token	Chuỗi	Có	Mã làm mới nhận được ở lần gọi gần nhất.
client_id	Chuỗi	Có	Mã định danh kết nối được cấp cho đơn vị.
client_secret	Chuỗi	Có	Mật khẩu kết nối.

Mã làm mới CŨ bị thu hồi ngay sau khi dùng. Sau mỗi lần gọi, đơn vị phải lưu lại cặp mã mới nhận được, nếu không sẽ không làm mới được lần sau.

3. Chữ ký dữ liệu

Mọi đường dẫn dưới /api/supplier/ đều phải kèm chữ ký, trừ 6 đường dẫn sau:

a) POST /api/supplier/token

b) POST /api/supplier/refresh_token

c) GET /api/supplier/standard-foods

d) GET /api/supplier/student-groups

e) GET /api/supplier/meal-types

f) GET /api/supplier/measures

Mỗi lần gửi cần thêm 3 header, ngoài Authorization:

Header	Nội dung
X-Timestamp	Thời điểm gửi, tính bằng giây kể từ 01/01/1970.
X-Nonce	Chuỗi ngẫu nhiên, mỗi lần gửi một giá trị khác nhau.
X-Signature	Base64(HMAC_SHA256(chuỗi ký, hmac_secret))

Chuỗi ký gồm 5 phần nối với nhau bằng ký tự xuống dòng, theo đúng thứ tự:

```
METHOD
PATH
X-Timestamp
X-Nonce
SHA256_HEX(nội dung gửi lên)
```

a) METHOD viết hoa, ví dụ POST.

b) PATH là đường dẫn đầy đủ kèm /api, ví dụ /api/supplier/warehouses/merge. Không lấy phần sau dấu ?. Vì vậy base_url phải không có dấu / ở cuối.

c) SHA256_HEX tính trên nguyên văn nội dung gửi lên, kết quả là chuỗi 64 ký tự. Với GET không có nội dung gửi lên thì tính trên chuỗi rỗng.

d) Thuật toán ký là HMAC SHA-256, kết quả mã hóa Base64.

4. Hai quy định chống gửi lại

a) X-Timestamp không được lệch giờ hệ thống quá 300 giây, tức trong khoảng cộng trừ 5 phút. Máy gửi cần đồng bộ giờ tự động.

b) X-Nonce chỉ dùng được MỘT lần trong 300 giây. Không được gửi lại y nguyên một lần gửi đã ký; phải ký lại với chuỗi ngẫu nhiên mới.

Hai quy định này luôn có hiệu lực cùng với chữ ký dữ liệu, không tách riêng được.

Phần III. QUY ƯỚC CHUNG KHI GỬI DỮ LIỆU

1. Trình tự gọi các dịch vụ

Mã do dịch vụ trước tạo ra được dùng làm dữ liệu đầu vào cho dịch vụ sau, nên phải gọi đúng trình tự dưới đây. Giữa hai lần gửi nên chờ vài giây để hệ thống ghi xong dữ liệu của bước trước.

1. Đồng bộ nhân sự → 2. Đồng bộ cơ sở → 3. Đồng bộ kho → 4. Đồng bộ nhà cung ứng đầu vào → 5. Đồng bộ khâu sản xuất → 6. Đồng bộ quy trình sản xuất → 7. Đồng bộ danh mục thực phẩm → 8. Đồng bộ lô sản xuất → 9. Đồng bộ món ăn → 10. Đồng bộ thực đơn.

Quan hệ tham chiếu giữa các dịch vụ:

Dịch vụ	Cần dữ liệu đã có sẵn từ
6. Quy trình sản xuất	ma_khau từ dịch vụ 5
7. Danh mục thực phẩm	ma_quy_trinh (loại food) từ dịch vụ 6, nay BẮT BUỘC; id danh mục dùng chung từ dịch vụ tra cứu Danh mục thực phẩm chuẩn
8. Lô sản xuất	ma_san_pham từ dịch vụ 7; ma_kho từ dịch vụ 3; ma_co_so từ dịch vụ 2; ma_ncc_dau_vao từ dịch vụ 4; ma_khau từ dịch vụ 5; mã nhân sự từ dịch vụ 1
9. Món ăn	ma_nguyen_lieu là ma_san_pham từ dịch vụ 7; ma_quy_trinh (loại dish) từ dịch vụ 6, nay BẮT BUỘC; ma_co_so từ dịch vụ 2; ma_khau từ dịch vụ 5; mã nhân sự từ dịch vụ 1
10. Thực đơn	ma_mon_an từ dịch vụ 9; danh sách trường được phân công phục vụ do bộ phận hỗ trợ cung cấp

2. Nguyên tắc cập nhật theo mã

a) Nội dung gửi lên của mọi dịch vụ đồng bộ là MỘT MẢNG các bản ghi, không bọc thêm lớp nào bên ngoài.

b) Mỗi dịch vụ có một trường mã làm khóa. Gửi lại cùng mã thì hệ thống cập nhật bản ghi đã có; mã mới thì tạo bản ghi mới. Gửi lại nhiều lần cùng một nội dung không tạo ra bản ghi trùng.

c) Bản ghi từng bị xóa mà được gửi lại theo đúng mã cũ thì hệ thống tự khôi phục, kèm theo các dữ liệu con đã bị xóa cùng đợt.

d) Dòng con tham chiếu tới dữ liệu chưa tồn tại không làm cả lần gửi thất bại. Hệ thống bỏ qua riêng dòng đó, ghi nhận lại và gộp thành một thông báo lỗi gửi cho đơn vị sau khi xử lý xong toàn bộ.

3. Kết quả trả về và cách đọc lỗi

Các dịch vụ đồng bộ tiếp nhận dữ liệu rồi ghi xong sau vài giây, và trả về ngay mã 202 kèm số bản ghi đã tiếp nhận:

```
{
    "success": true,
    "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ kho lưu trữ, đang xử lý",
    "data": { "total": 3 }
}
```

Dữ liệu không đúng quy định trả về mã 422:

```
{
    "success": false,
    "message": "Validation failed",
    "errors": { "0.ma_kho": ["Mã kho là bắt buộc."] }
}
```

Khóa trong errors được đánh chỉ số theo vị trí bản ghi trong mảng gửi lên, tính từ 0. Ví dụ "0.ma_kho" là trường ma_kho của bản ghi thứ nhất; "2.danh_sach_kho.0.ma_kho" là mã kho thứ nhất của bản ghi thứ ba.

Lỗi ngoài dự tính trả về mã 500 kèm message "Hệ thống đang bận. Vui lòng quay lại sau!". Gặp lỗi này, đơn vị chờ ít phút rồi gửi lại đúng nội dung cũ; việc cập nhật theo mã bảo đảm không sinh dữ liệu trùng.

Mã trả về	Ý nghĩa
200	Thành công, áp dụng cho các dịch vụ tra cứu và lấy mã truy cập.
202	Đã tiếp nhận dữ liệu, hệ thống ghi xong sau vài giây.
401	Sai hoặc thiếu mã truy cập, hoặc chữ ký dữ liệu không hợp lệ. Xem bảng mã lỗi tại Phần VI.
403	Mã truy cập hợp lệ nhưng không đủ quyền cho dịch vụ này, kèm error_code là PERMISSION_DENIED.
404	Không tìm thấy dữ liệu, hoặc dữ liệu không thuộc đơn vị đang xác thực.
422	Dữ liệu gửi lên không đúng quy định, kèm chi tiết ở errors.
500	Lỗi ngoài dự tính của hệ thống.

4. Quy định đặt mã nghiệp vụ

Các trường mã do đơn vị tự đặt sau đây chỉ được chứa chữ cái, số, dấu gạch dưới (_) và dấu gạch ngang (-), dài tối đa 255 ký tự: ma_nhan_su, ma_co_so, ma_kho, ma_ncc_dau_vao, ma_khau, ma_quy_trinh, ma_san_pham, ma_lo, ma_mon_an, ma_thuc_don.

Mã có khoảng trắng, dấu tiếng Việt hoặc ký tự đặc biệt sẽ bị từ chối 422 với thông báo: ":attribute chỉ được chứa chữ cái, số, dấu gạch dưới (_) và dấu gạch ngang (-)."

Từ tháng 09/2026, ma_mon_an của dịch vụ 9 cũng áp dụng đúng quy định trên. Riêng các mã khai trong danh sách con (ma_buoc_sx, ma_file) vẫn chỉ giới hạn 255 ký tự, chưa ràng buộc ký tự; đơn vị nên đặt theo đúng quy ước để tránh sai lệch khi hệ thống siết quy định về sau.

Mã nên đặt ổn định, không đổi theo thời gian, vì đây là căn cứ duy nhất để hệ thống nhận ra bản ghi cũ. Đổi mã sẽ tạo ra bản ghi mới thay vì cập nhật bản ghi cũ.

5. Quy định đường dẫn tệp

Trường	Đường dẫn được chấp nhận
danh_sach_anh[].duong_dan (dịch vụ 8 và 9)	Đường dẫn hợp lệ, kết thúc bằng .jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp hoặc .pdf. Cho phép kèm phần sau dấu ?. Không nhận đường dẫn Google Drive.
danh_sach_khau[] .danh_sach_files[].duong_dan (dịch vụ 8 và 9)	Đường dẫn hợp lệ, kết thúc bằng .jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp, .pdf, .doc hoặc .docx; HOẶC là đường dẫn drive.google.com.

Đường dẫn không thỏa quy định trên bị từ chối 422. Đường dẫn Google Drive chỉ được chấp nhận cho tệp minh chứng theo khâu; album ảnh của lô sản xuất và ảnh của món ăn không nhận đường dẫn Google Drive.

6. Giới hạn số bản ghi mỗi lần gửi

Dịch vụ	Giới hạn
8. Đồng bộ lô sản xuất	Tối đa 500 lô mỗi lần gửi
9. Đồng bộ món ăn	Tối đa 500 món mỗi lần gửi
10. Đồng bộ thực đơn	Tối đa 500 thực đơn mỗi lần gửi
Các dịch vụ còn lại	Không giới hạn cứng; vẫn nên chia mỗi lần vài trăm bản ghi

Gửi vượt giới hạn trả về 422 với khóa lỗi payload, ví dụ: "Tối đa 500 lô mỗi lần đồng bộ." Gửi mảng rỗng cũng trả 422 với thông báo tương ứng, ví dụ: "Danh sách rỗng, không có lô nào để đồng bộ."

7. Danh sách thay thế toàn bộ - lưu ý để không mất dữ liệu

Các danh sách con dưới đây được ghi lại y hệt nội dung gửi lên. Phần tử không có trong lần gửi này sẽ bị gỡ khỏi bản ghi cha. Vì vậy mỗi lần gửi phải gửi ĐỦ danh sách, không gửi phần thay đổi.

Dịch vụ	Danh sách thay thế toàn bộ
6. Quy trình sản xuất	danh_sach_khau
8. Lô sản xuất	danh_sach_anh (album ảnh của lô); danh_sach_khau[].danh_sach_nguoi_thuc_hien
9. Món ăn	danh_sach_nguyen_lieu (công thức); danh_sach_anh (ảnh của món); danh_sach_khau[].danh_sach_nguoi_thuc_hien
10. Thực đơn	danh_sach_mon (phải có ít nhất 1 món; KHÔNG còn gỡ hết món bằng mảng rỗng); danh_sach_truong (gửi mảng rỗng là chuyển về dùng chung)

Ngược lại, các danh sách sau được cập nhật theo mã nên gửi lại an toàn: danh_sach_kho của lô (theo ma_kho) và danh_sach_khau[].danh_sach_files (theo ma_file). Giấy chứng nhận và hợp đồng của nhà cung ứng đầu vào được lưu theo lịch sử, chỉ thêm bản mới khi nội dung thay đổi.

Phần IV. CÁC DỊCH VỤ THEO NHÓM DỮ LIỆU

Toàn bộ dịch vụ trong phần này dùng phương thức POST, cần header Authorization kèm mã truy cập và cần chữ ký dữ liệu. Nội dung gửi lên luôn là một mảng các bản ghi.

1. Nhân sự

a) Đồng bộ dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/users/merge
Trường mã	ma_nhan_su, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ nhân sự, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_nhan_su	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ho_ten	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
la_chu_co_so	Đúng/sai	Có	Là chủ cơ sở hay không.
la_nguoi_che_bien	Đúng/sai	Có	Có tham gia chế biến hay không.
la_nguoi_giao_hang	Đúng/sai	Có	Có tham gia giao hàng hay không.
trang_thai	Đúng/sai	Có	Còn làm việc hay không.
vi_tri	Chuỗi	Không	Vị trí công việc. Tối đa 255 ký tự.
ngay_sinh	Ngày	Không	Dạng YYYY-MM-DD.
dia_chi	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
dien_thoai	Chuỗi	Không	Tối đa 20 ký tự.
cccd	Chuỗi	Không	Số căn cước. Tối đa 20 ký tự.
phuong_tien	Chuỗi	Không	Phương tiện giao hàng. Tối đa 255 ký tự.
bien_so	Chuỗi	Có nếu giao hàng	Biển số phương tiện. Tối đa 255 ký tự. BẮT BUỘC khi la_nguoi_giao_hang là true.
giay_kham_suc_khoe	Đối tượng	Có nếu chế biến	Giấy khám sức khỏe. BẮT BUỘC khi la_nguoi_che_bien là true. Nếu gửi thì 3 trường con đầu là bắt buộc.
– so_giay	Chuỗi	Có nếu gửi	Số giấy khám. Tối đa 255 ký tự.
– ngay_kham	Ngày	Có nếu gửi	Ngày khám.
– ngay_het_han	Ngày	Có nếu gửi	Ngày hết hạn. Phải sau hoặc bằng ngay_kham.
– noi_kham	Chuỗi	Không	Nơi khám. Tối đa 255 ký tự.
chung_nhan_tap_huan_attp	Đối tượng	Có nếu chế biến	Chứng nhận tập huấn an toàn thực phẩm. BẮT BUỘC khi la_nguoi_che_bien là true. Nếu gửi thì 2 trường con đầu là bắt buộc.
– so_chung_nhan	Chuỗi	Có nếu gửi	Số chứng nhận. Tối đa 255 ký tự.
– ngay_cap	Ngày	Có nếu gửi	Ngày cấp.
– co_quan_cap	Chuỗi	Không	Cơ quan cấp. Tối đa 255 ký tự.

Hai loại giấy trên được lưu theo lịch sử: hệ thống chỉ thêm bản ghi mới khi nội dung khác bản gần nhất. Gửi lại y nguyên không tạo thêm bản ghi.

Ví dụ nội dung gửi lên (rút gọn còn 1 bản ghi):

```
[
  {
    "ma_nhan_su": "NV001",
    "ho_ten": "Nguyễn Văn A",
    "vi_tri": "Chủ cơ sở",
    "dien_thoai": "0912345678",
    "la_chu_co_so": true,
    "la_nguoi_che_bien": false,
    "la_nguoi_giao_hang": false,
    "trang_thai": true,
    "giay_kham_suc_khoe": {
      "so_giay": "KSK-2026-001",
      "ngay_kham": "2026-01-10",
      "ngay_het_han": "2027-01-10",
      "noi_kham": "Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội"
    }
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
    "success": true,
    "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ nhân sự, đang xử lý",
    "data": { "total": 1 }
}
```

b) Tra cứu danh sách

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/users
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	Số nguyên	Không	Trang cần lấy, từ 1 trở lên. Mặc định 1.
per_page	Số nguyên	Không	Số bản ghi mỗi trang, từ 1 đến 100. Mặc định 15.
keyword	Chuỗi	Không	Tìm theo mã hoặc họ tên. Tối đa 255 ký tự.
status	Đúng/sai	Không	Lọc theo còn làm việc hay không.
is_owner	Đúng/sai	Không	Lọc nhân sự là chủ cơ sở.
is_processor	Đúng/sai	Không	Lọc nhân sự tham gia chế biến.
is_shipper	Đúng/sai	Không	Lọc nhân sự tham gia giao hàng.

Các tham số lọc đều không bắt buộc và được áp dụng đồng thời theo kiểu VÀ.

Cấu trúc mỗi phần tử của data giống dịch vụ mục c) Tra cứu chi tiết ngay bên dưới.

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách nhân sự",
    "data": [
        {
            "code": "NV001",
            "name": "Nguyễn Văn A",
            "position": "Chủ cơ sở",
            "is_owner": true,
            "is_processor": false,
            "is_shipper": false,
            "status": true
        }
    ],
    "pagination": { "total": 1, "per_page": 15, "current_page": 1,
        "last_page": 1, "from": 1, "to": 1 }
}
```

c) Tra cứu chi tiết

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/users/{code}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là ma_nhan_su đã gửi ở dịch vụ đồng bộ tương ứng
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Trường	Ý nghĩa
code	Trường mã, bằng ma_nhan_su đã gửi ở dịch vụ 1.
name	Họ tên.
position	Vị trí công việc.
date_of_birth	Ngày sinh.
address	Địa chỉ.
phone	Số điện thoại.
cccd	Số căn cước.
is_owner / is_processor / is_shipper	Là chủ cơ sở / có chế biến / có giao hàng hay không.
transport_mean, license_plate	Phương tiện và biển số, có ở nhân sự giao hàng.
status	Còn làm việc hay không.
health_certificates[]	Lịch sử giấy khám sức khỏe, mới nhất trước. Mỗi phần tử gồm number, exam_date, expiry_date, place.
training_certificates[]	Lịch sử chứng nhận tập huấn ATTP, mới nhất trước. Mỗi phần tử gồm number, issue_date, issuer.
created_at, updated_at	Thời điểm tạo và cập nhật gần nhất.

Mã không thuộc đơn vị đang xác thực, hoặc không tồn tại, trả về 404 kèm message "Không tìm thấy nhân sự".

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Chi tiết nhân sự",
    "data": {
        "code": "NV001",
        "name": "Nguyễn Văn A",
        "position": "Chủ cơ sở",
        "phone": "0912345678",
        "is_owner": true,
        "is_processor": false,
        "is_shipper": false,
        "status": true,
        "health_certificates": [
            { "number": "KSK-2026-001", "exam_date": "2026-01-10",
              "expiry_date": "2027-01-10", "place": "Bệnh viện Thanh Nhàn" }
        ],
        "training_certificates": []
    }
}
```

2. Cơ sở

a) Đồng bộ dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/facilities/merge
Trường mã	ma_co_so, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ cơ sở sản xuất, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_co_so	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_co_so	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
dia_chi	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.

Mã cơ sở được dùng lại ở dịch vụ 8 và 9, tại danh_sach_khau[].ma_co_so.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
[
  {
    "ma_co_so": "CS001",
    "ten_co_so": "Cơ sở giết mổ Đông Anh",
    "dia_chi": "Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội"
```

```
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
    "success": true,
    "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ cơ sở sản xuất, đang xử lý",
    "data": { "total": 1 }
}
```

b) Tra cứu danh sách

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/facilities
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	Số nguyên	Không	Trang cần lấy, từ 1 trở lên. Mặc định 1.
per_page	Số nguyên	Không	Số bản ghi mỗi trang, từ 1 đến 100. Mặc định 15.
keyword	Chuỗi	Không	Tìm theo mã hoặc tên cơ sở. Tối đa 255 ký tự.

Các tham số lọc đều không bắt buộc và được áp dụng đồng thời theo kiểu VÀ.

Cấu trúc mỗi phần tử của data giống dịch vụ mục c) Tra cứu chi tiết ngay bên dưới.

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách cơ sở sản xuất",
    "data": [
        { "code": "CS001", "name": "Cơ sở giết mổ Đông Anh",
          "address": "Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội" }
    ],
    "pagination": { "total": 1, "per_page": 15, "current_page": 1,
        "last_page": 1, "from": 1, "to": 1 }
}
```

c) Tra cứu chi tiết

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/facilities/{code}
Phương thức	GET

Thuộc tính	Giá trị
Tham số đường dẫn	code là ma_co_so đã gửi ở dịch vụ đồng bộ tương ứng
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Trường	Ý nghĩa
code	Trường mã, bằng ma_co_so đã gửi ở dịch vụ 2.
name	Tên cơ sở.
address	Địa chỉ.
created_at, updated_at	Thời điểm tạo và cập nhật gần nhất.

Mã không thuộc đơn vị đang xác thực, hoặc không tồn tại, trả về 404 kèm message "Không tìm thấy cơ sở sản xuất".

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Chi tiết cơ sở sản xuất",
    "data": { "code": "CS001", "name": "Cơ sở giết mổ Đông Anh",
        "address": "Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội" }
}
```

3. Kho

a) Đồng bộ dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/warehouses/merge
Trường mã	ma_kho, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ kho lưu trữ, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_kho	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_kho	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
dia_chi	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
dien_tich	Số	Không	Diện tích kho tính bằng m2, từ 0 đến 999999,99.

Mã kho được dùng lại ở dịch vụ 8, tại danh_sach_kho[].ma_kho.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
[
  {
    "ma_kho": "KHO01",
    "ten_kho": "Kho trung tâm Đống Đa",
    "dia_chi": "45 Đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội",
    "dien_tich": 500.5
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
    "success": true,
    "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ kho lưu trữ, đang xử lý",
    "data": { "total": 1 }
}
```

b) Tra cứu danh sách

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/warehouses
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	Số nguyên	Không	Trang cần lấy, từ 1 trở lên. Mặc định 1.
per_page	Số nguyên	Không	Số bản ghi mỗi trang, từ 1 đến 100. Mặc định 15.
keyword	Chuỗi	Không	Tìm theo mã hoặc tên kho. Tối đa 255 ký tự.

Các tham số lọc đều không bắt buộc và được áp dụng đồng thời theo kiểu VÀ.

Cấu trúc mỗi phần tử của data giống dịch vụ mục c) Tra cứu chi tiết ngay bên dưới.

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách kho lưu trữ",
    "data": [
        { "code": "KHO01", "name": "Kho trung tâm Đống Đa",
          "address": "45 Đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội",
          "area": 500.5, "sku_count": 12 }
    ],
    "pagination": { "total": 1, "per_page": 15, "current_page": 1,
        "last_page": 1, "from": 1, "to": 1 }
```

```
}
```

c) Tra cứu chi tiết

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/warehouses/{code}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là ma_kho đã gửi ở dịch vụ đồng bộ tương ứng
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Trường	Ý nghĩa
code	Trường mã, bằng ma_kho đã gửi ở dịch vụ 3.
name	Tên kho.
address	Địa chỉ.
area	Diện tích kho, tính bằng m2.
sku_count	Số mã thực phẩm đang có lô lưu tại kho này.
created_at, updated_at	Thời điểm tạo và cập nhật gần nhất.

Mã không thuộc đơn vị đang xác thực, hoặc không tồn tại, trả về 404 kèm message "Không tìm thấy kho lưu trữ".

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Chi tiết kho lưu trữ",
    "data": { "code": "KHO01", "name": "Kho trung tâm Đống Đa",
        "address": "45 Đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội",
        "area": 500.5, "sku_count": 12 }
}
```

4. Nhà cung ứng đầu vào

a) Đồng bộ dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/sub-suppliers/merge
Trường mã	ma_ncc_dau_vao, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ NCC phụ, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_ncc_dau_vao	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten	Chuỗi	Có	Tên đơn vị cung ứng đầu vào. Tối đa 255 ký tự.
nhom_thuc_pham	Mảng số	Có	Ít nhất 1 phần tử. Mỗi phần tử là SỐ NGUYÊN, lấy ở trường id của dịch vụ Danh mục thực phẩm chuẩn.
ma_so_thue	Chuỗi	Không	Tối đa 20 ký tự.
dia_chi	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
dien_thoai	Chuỗi	Không	Tối đa 20 ký tự.
giay_chung_nhan_attp	Mảng	Không	Danh sách giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
– ten_giay_chung_nhan	Chuỗi	Có nếu gửi	Tên giấy. Tối đa 255 ký tự. Đây là căn cứ để hệ thống gom lịch sử của cùng một loại giấy.
– loai_giay_chung_nhan	Chuỗi	Không	Nếu gửi thì chỉ nhận giá trị "details".
– link	-	Bị cấm	Gửi trường này lên sẽ bị từ chối 422.
– so_giay	Chuỗi	Không	Số giấy. Tối đa 255 ký tự.
– ngay_cap	Ngày	Không	Ngày cấp.
– ngay_het_han	Ngày	Không	Nếu có ngay_cap thì phải LỚN HƠN ngay_cap.
hop_dong	Mảng	Không	Danh sách hợp đồng với đơn vị cung ứng đầu vào.
– so_hop_dong	Chuỗi	Có nếu gửi	Số hợp đồng. Tối đa 255 ký tự. Đây là căn cứ để hệ thống gom lịch sử của cùng một hợp đồng.
– ngay_ky	Ngày	Không	Ngày ký.
– ngay_het_han	Ngày	Không	Nếu có ngay_ky thì phải LỚN HƠN ngay_ky.

Trong cùng một đơn vị cung ứng đầu vào, tên giấy chứng nhận không được trùng nhau và số hợp đồng cũng không được trùng nhau; trùng thì bị từ chối 422.

Giấy chứng nhận và hợp đồng được lưu theo lịch sử, tính riêng cho từng tên giấy và từng số hợp đồng: hệ thống chỉ thêm bản ghi mới khi nội dung khác bản gần nhất. Gửi lại y nguyên không tạo thêm bản ghi.

Mã nhà cung ứng đầu vào được dùng lại ở dịch vụ 8, ở cả cấp lô và cấp khâu.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
[
  {
    "ma_ncc_dau_vao": "NCC001",
    "ten": "Trang trại chăn nuôi ABC",
    "ma_so_thue": "0312345678",
    "dien_thoai": "0281234567",
    "nhom_thuc_pham": [969, 1000],
```

```
    "giay_chung_nhan_attp": [
      {
        "ten_giay_chung_nhan": "Giấy chứng nhận ATTP",
        "so_giay": "ATTP-2026-0099",
        "ngay_cap": "2025-06-01",
        "ngay_het_han": "2028-06-01"
      }
    ],
    "hop_dong": [
      { "so_hop_dong": "HD2026-012", "ngay_ky": "2026-01-01" }
    ]
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
    "success": true,
    "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ NCC phụ, đang xử lý",
    "data": { "total": 1 }
}
```

b) Tra cứu danh sách

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/sub-suppliers
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	Số nguyên	Không	Trang cần lấy, từ 1 trở lên. Mặc định 1.
per_page	Số nguyên	Không	Số bản ghi mỗi trang, từ 1 đến 100. Mặc định 15.
keyword	Chuỗi	Không	Tìm theo mã hoặc tên. Tối đa 255 ký tự.
food_category_id	Số nguyên	Không	Lọc theo nhóm thực phẩm, lấy id ở dịch vụ Danh mục thực phẩm chuẩn.

Các tham số lọc đều không bắt buộc và được áp dụng đồng thời theo kiểu VÀ.

Cấu trúc mỗi phần tử của data giống dịch vụ mục c) Tra cứu chi tiết ngay bên dưới.

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách nhà cung ứng đầu vào",
    "data": [
        { "code": "NCC001", "name": "Trang trại chăn nuôi ABC",
          "tax_number": "0312345678", "food_category_ids": [969, 1000] }
    ],
```

```
    "pagination": { "total": 1, "per_page": 15, "current_page": 1,
        "last_page": 1, "from": 1, "to": 1 }
}
```

c) Tra cứu chi tiết

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/sub-suppliers/{code}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là ma_ncc_dau_vao đã gửi ở dịch vụ đồng bộ tương ứng
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Trường	Ý nghĩa
code	Trường mã, bằng ma_ncc_dau_vao đã gửi ở dịch vụ 4.
name	Tên đơn vị cung ứng đầu vào.
tax_number	Mã số thuế.
address, phone	Địa chỉ, số điện thoại.
food_category_ids[]	Các nhóm thực phẩm đã gán, là id của Danh mục thực phẩm chuẩn.
certificates[]	Toàn bộ giấy chứng nhận, mới nhất trước. Mỗi phần tử gồm name, type, link, number, issue_date, expiry_date.
contracts[]	Toàn bộ hợp đồng, mới nhất trước. Mỗi phần tử gồm number, signed_date, expiry_date.
created_at, updated_at	Thời điểm tạo và cập nhật gần nhất.

Mã không thuộc đơn vị đang xác thực, hoặc không tồn tại, trả về 404 kèm message "Không tìm thấy nhà cung ứng phụ".

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Chi tiết nhà cung ứng đầu vào",
    "data": {
        "code": "NCC001", "name": "Trang trại chăn nuôi ABC",
        "tax_number": "0312345678", "food_category_ids": [969, 1000],
        "certificates": [
            { "name": "Giấy chứng nhận ATTP", "number": "ATTP-2026-0099",
              "issue_date": "2025-06-01", "expiry_date": "2028-06-01" }
        ],
        "contracts": [
            { "number": "HD2026-012", "signed_date": "2026-01-01",
              "expiry_date": null }
        ]
    }
}
```

5. Khâu sản xuất

a) Đồng bộ dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/steps/merge
Trường mã	ma_khau, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ khâu sản xuất, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_khau	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_khau	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
ghi_chu	Chuỗi	Không	Diễn giải nội dung công việc của khâu. Tối đa 1000 ký tự.

Mã khâu được dùng lại ở dịch vụ 6, 8 và 9, tại danh_sach_khau[].ma_khau.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
[
  { "ma_khau": "SO_CHE", "ten_khau": "Sơ chế",
    "ghi_chu": "Làm sạch, cắt gọt nguyên liệu" },
  { "ma_khau": "CHE_BIEN", "ten_khau": "Chế biến" },
  { "ma_khau": "DONG_GOI", "ten_khau": "Đóng gói" }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
    "success": true,
    "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ khâu sản xuất, đang xử lý",
    "data": { "total": 3 }
}
```

b) Tra cứu danh sách

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/steps
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	Số nguyên	Không	Trang cần lấy, từ 1 trở lên. Mặc định 1.
per_page	Số nguyên	Không	Số bản ghi mỗi trang, từ 1 đến 100. Mặc định 15.
keyword	Chuỗi	Không	Tìm theo mã hoặc tên khâu. Tối đa 255 ký tự.

Các tham số lọc đều không bắt buộc và được áp dụng đồng thời theo kiểu VÀ.

Cấu trúc mỗi phần tử của data giống dịch vụ mục c) Tra cứu chi tiết ngay bên dưới.

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách khâu sản xuất",
    "data": [
        { "code": "SO_CHE", "name": "Sơ chế",
          "note": "Làm sạch, cắt gọt nguyên liệu" }
    ],
    "pagination": { "total": 1, "per_page": 15, "current_page": 1,
        "last_page": 1, "from": 1, "to": 1 }
}
```

c) Tra cứu chi tiết

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/steps/{code}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là ma_khau đã gửi ở dịch vụ đồng bộ tương ứng
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Trường	Ý nghĩa
code	Trường mã, bằng ma_khau đã gửi ở dịch vụ 5.
name	Tên khâu.
note	Diễn giải nội dung công việc của khâu.
created_at, updated_at	Thời điểm tạo và cập nhật gần nhất.

Mã không thuộc đơn vị đang xác thực, hoặc không tồn tại, trả về 404 kèm message "Không tìm thấy khâu sản xuất".

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Chi tiết khâu sản xuất",
```

```
    "data": { "code": "SO_CHE", "name": "Sơ chế",
        "note": "Làm sạch, cắt gọt nguyên liệu" }
}
```

6. Quy trình sản xuất

a) Đồng bộ dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/processes/merge
Trường mã	ma_quy_trinh, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ quy trình sản xuất, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_quy_trinh	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_quy_trinh	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
loai_san_pham	Chuỗi	Không	Chỉ nhận "food" hoặc "dish". Để trống thì hiểu là "food". Quyết định quy trình dùng được cho dịch vụ 7 (food) hay dịch vụ 9 (dish).
danh_sach_khau	Mảng	Có	Ít nhất 1 khâu. THAY THẾ TOÀN BỘ mỗi lần gửi.
– ma_khau	Chuỗi	Có	Phải có sẵn từ dịch vụ 5. Không trùng nhau trong cùng một quy trình.
– thu_tu	Số nguyên	Có	Thứ tự khâu trong quy trình. Không trùng nhau trong cùng một quy trình.

Không gửi ma_danh_muc_thuc_pham. Quy trình không gắn với danh mục thực phẩm; nếu vẫn gửi trường này thì hệ thống bỏ qua, không báo lỗi.

Nếu có mã khâu chưa tồn tại thì TOÀN BỘ lần gửi bị từ chối 422 kèm message "Có mã khâu không tồn tại: ...", hệ thống chưa ghi gì cả. Đây là điểm khác so với các dịch vụ khác.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
[
  {
    "ma_quy_trinh": "QT001",
    "ten_quy_trinh": "Quy trình chế biến thịt heo",
    "loai_san_pham": "food",
    "danh_sach_khau": [
      { "ma_khau": "SO_CHE", "thu_tu": 1 },
      { "ma_khau": "CHE_BIEN", "thu_tu": 2 },
```

```
      { "ma_khau": "DONG_GOI", "thu_tu": 3 }
    ]
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
    "success": true,
    "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ quy trình sản xuất, đang xử lý",
    "data": { "total": 1 }
}
```

b) Tra cứu danh sách

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/processes
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	Số nguyên	Không	Trang cần lấy, từ 1 trở lên. Mặc định 1.
per_page	Số nguyên	Không	Số bản ghi mỗi trang, từ 1 đến 100. Mặc định 15.
keyword	Chuỗi	Không	Tìm theo mã hoặc tên quy trình. Tối đa 255 ký tự.
product_type	Chuỗi	Không	Lọc theo loại sản phẩm dùng quy trình: "food" hoặc "dish".

Các tham số lọc đều không bắt buộc và được áp dụng đồng thời theo kiểu VÀ.

Cấu trúc mỗi phần tử của data giống dịch vụ mục c) Tra cứu chi tiết ngay bên dưới. Mảng steps CHỈ có dữ liệu ở dịch vụ chi tiết. Ở dịch vụ danh sách, steps luôn bằng null để tránh nặng dữ liệu khi liệt kê nhiều quy trình cùng lúc.

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách quy trình sản xuất",
    "data": [
        { "code": "QT001", "name": "Quy trình chế biến thịt heo",
          "product_type": "food", "product_type_label": "Thực phẩm",
          "step_number": 3, "steps": null }
    ],
    "pagination": { "total": 1, "per_page": 15, "current_page": 1,
        "last_page": 1, "from": 1, "to": 1 }
}
```

c) Tra cứu chi tiết

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/processes/{code}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là ma_quy_trinh đã gửi ở dịch vụ đồng bộ tương ứng
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Trường	Ý nghĩa
code	Trường mã, bằng ma_quy_trinh đã gửi ở dịch vụ 6.
name	Tên quy trình.
product_type, product_type_label	Loại sản phẩm dùng quy trình và tên hiển thị.
step_number	Số khâu trong quy trình.
steps[]	Bộ khâu theo đúng thứ tự. RỖNG (null) ở màn danh sách; CHỈ có ở dịch vụ chi tiết. Mỗi phần tử gồm step_code, step_name, order.
created_at, updated_at	Thời điểm tạo và cập nhật gần nhất.

Mã không thuộc đơn vị đang xác thực, hoặc không tồn tại, trả về 404 kèm message "Không tìm thấy quy trình sản xuất".

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Chi tiết quy trình sản xuất",
    "data": {
        "code": "QT001", "name": "Quy trình chế biến thịt heo",
        "product_type": "food", "product_type_label": "Thực phẩm",
        "step_number": 3,
        "steps": [
            { "step_code": "SO_CHE", "step_name": "Sơ chế", "order": 1 },
            { "step_code": "CHE_BIEN", "step_name": "Chế biến", "order": 2 },
            { "step_code": "DONG_GOI", "step_name": "Đóng gói", "order": 3 }
        ]
    }
}
```

7. Thực phẩm

a) Đồng bộ dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/foods/merge

Thuộc tính	Giá trị
Trường mã	ma_san_pham, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ thực phẩm, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_san_pham	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_san_pham	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
ma_loai_sp	Chuỗi	Có	Giá trị id của danh mục dùng chung, GỬI DẠNG CHUỖI, ví dụ "969". Gửi dạng số sẽ bị từ chối 422. Danh mục phải đang hoạt động, nếu không sẽ bị từ chối 422.
ma_thuc_pham_chuan	Chuỗi	Không	Mã do đơn vị tự quy ước. Hệ thống lưu nguyên và trả lại ở dịch vụ truy xuất nguồn gốc, KHÔNG kiểm tra tồn tại.
gtin	Chuỗi	Không	Mã vạch thương phẩm. Nếu gửi thì phải gồm đúng 8, 12, 13 hoặc 14 chữ số, không chứa ký tự khác.
quoc_gia	Chuỗi	Không	Nước xuất xứ. Tối đa 255 ký tự.
mo_ta	Chuỗi	Không	Diễn giải thêm về thực phẩm. Tối đa 5000 ký tự.
ma_quy_trinh	Chuỗi	Có	Quy trình mẫu của thực phẩm. Phải là quy trình của chính đơn vị và có loai_san_pham là "food". Từ 09/2026 trường này BẮT BUỘC.

Giá trị id của danh mục dùng chung phải tra ở dịch vụ Danh mục thực phẩm chuẩn theo từng môi trường. Các giá trị 969, 762, 1034 trong ví dụ chỉ đúng với một môi trường cụ thể.

Từ tháng 09/2026 Danh mục dùng chung không còn trả trường code, nên không còn nguồn đối chiếu mã thực phẩm chuẩn từ hệ thống.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
[
  {
    "ma_san_pham": "TP-THIT-001",
    "ten_san_pham": "Thịt heo tươi",
    "ma_loai_sp": "969",
    "ma_thuc_pham_chuan": "thit_nac",
    "gtin": "8938505970001",
    "quoc_gia": "Việt Nam",
    "ma_quy_trinh": "QT001"
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
    "success": true,
    "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ thực phẩm, đang xử lý",
    "data": { "total": 1 }
}
```

b) Tra cứu danh sách

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/foods
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	Số nguyên	Không	Trang cần lấy, từ 1 trở lên. Mặc định 1.
per_page	Số nguyên	Không	Số bản ghi mỗi trang, từ 1 đến 100. Mặc định 15.
keyword	Chuỗi	Không	Tìm theo mã hoặc tên thực phẩm. Tối đa 255 ký tự.
food_category_id	Số nguyên	Không	Lọc theo nhóm thực phẩm, lấy id ở dịch vụ Danh mục thực phẩm chuẩn. Nhóm phải đang hoạt động.
process_code	Chuỗi	Không	Lọc theo quy trình mẫu, phải là quy trình loại food của chính đơn vị.
country	Chuỗi	Không	Lọc theo nước xuất xứ.
gtin_code	Chuỗi	Không	Lọc theo mã vạch thương phẩm.

Các tham số lọc đều không bắt buộc và được áp dụng đồng thời theo kiểu VÀ.

Cấu trúc mỗi phần tử của data giống dịch vụ mục c) Tra cứu chi tiết ngay bên dưới. Kết quả trả về CHỈ gồm thông tin chung và 4 chỉ số đơn vị tính được phép sửa; không trả các chỉ số dinh dưỡng và dữ liệu vận hành do hệ thống quản lý.

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách thực phẩm",
    "data": [
        { "code": "TP-THIT-001", "name": "Thịt heo tươi",
          "food_category_id": 969,
          "food_category": { "id": 969, "code": null, "name": "Thịt lợn nạc" },
```

```
            "process_code": "QT001", "process_name": "Quy trình chế biến thịt heo"
}
    ],
    "pagination": { "total": 1, "per_page": 15, "current_page": 1,
        "last_page": 1, "from": 1, "to": 1 }
}
```

c) Tra cứu chi tiết

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/foods/{code}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là ma_san_pham đã gửi ở dịch vụ đồng bộ tương ứng
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Trường	Ý nghĩa
code	Trường mã, bằng ma_san_pham đã gửi ở dịch vụ 7.
name	Tên thực phẩm.
food_category_id, food_category	Nhóm thực phẩm chuẩn: id và {id, code, name}.
standard_food_code	Mã do đơn vị tự quy ước, lưu nguyên văn.
gtin_code, country, description	Mã vạch thương phẩm, nước xuất xứ, diễn giải.
process_code, process_name	Quy trình mẫu đã gán.
food_config	4 chỉ số đơn vị tính được phép sửa: measure_id, measure_name, gam_exchange, extrude_factor, extrude_factor_g. Bằng null nếu thực phẩm chưa cấu hình.
created_at, updated_at	Thời điểm tạo và cập nhật gần nhất.

Mã không thuộc đơn vị đang xác thực, hoặc không tồn tại, trả về 404 kèm message "Không tìm thấy thực phẩm".

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Chi tiết thực phẩm",
    "data": {
        "code": "TP-THIT-001", "name": "Thịt heo tươi",
        "food_category_id": 969,
        "food_category": { "id": 969, "code": null, "name": "Thịt lợn nạc" },
        "gtin_code": "8938505970001", "country": "Việt Nam",
        "process_code": "QT001", "process_name": "Quy trình chế biến thịt heo",
        "food_config": { "measure_id": 1, "measure_name": "Kg",
            "gam_exchange": 1000, "extrude_factor": null,
            "extrude_factor_g": null }
    }
```

```
}
```

8. Lô sản xuất

a) Đồng bộ dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/batches/merge
Trường mã	ma_lo, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Tối đa 500 lô mỗi lần gửi
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ lô sản xuất, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_san_pham	Chuỗi	Có	Phải khớp thực phẩm đã gửi ở dịch vụ 7 của chính đơn vị. Kiểm tra ngay khi nhận, sai thì 422.
ma_lo	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_lo	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
ngay_nhap	Ngày	Có	Ngày nhập lô. Dạng YYYY-MM-DD.
danh_sach_kho	Mảng	Có	Ít nhất 1 kho. Cập nhật theo ma_kho. Không được khai trùng một kho trong cùng một lô.
– ma_kho	Chuỗi	Có	Phải có sẵn từ dịch vụ 3. Kiểm tra ngay khi nhận, sai thì 422.
danh_sach_anh	Mảng	Có	Album ảnh của lô, từ 1 đến 3 ảnh. THAY THẾ TOÀN BỘ mỗi lần gửi.
– ten_anh	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
– duong_dan	Chuỗi	Có	Đường dẫn ảnh. Xem quy định tại Phần III, mục 5.
– loai	Chuỗi	Có	Loại ảnh. Tối đa 100 ký tự.
ghi_chu	Chuỗi	Không	Diễn giải thêm về lô.
ngay_san_xuat	Ngày	Không	Ngày sản xuất. Dạng YYYY-MM-DD và không được sau ngày hiện tại.
han_su_dung	Ngày	Không	Hạn sử dụng. Dạng YYYY-MM-DD.
dia_chi_thu_mua	Chuỗi	Không	Tối đa 2000 ký tự.
ma_ncc_dau_vao	Chuỗi	Không	Đơn vị cung ứng đầu vào của lô. Phải có sẵn từ dịch vụ 4. Kiểm tra ngay khi nhận, sai thì 422.
ma_co_so	-	Đã bỏ	Không còn khai ở cấp lô. Gửi lên sẽ bị bỏ qua, không báo lỗi. Cơ sở chỉ còn khai theo từng khâu.
danh_sach_khau	Mảng	Có	Các khâu sản xuất và truy xuất của lô, từ 1 đến 50 khâu.

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
– ma_buoc_sx	Chuỗi	Có	Mã bước sản xuất. Tối đa 255 ký tự.
– ma_khau	Chuỗi	Có	Mã khâu từ dịch vụ 5. Kiểm tra ngay khi nhận, sai thì 422.
– thu_tu	Số nguyên	Có	Từ 0 đến 99999.
– ma_co_so	Chuỗi	Không	Mã cơ sở từ dịch vụ 2. Không kiểm tra khi nhận.
– ma_ncc_dau_vao	Chuỗi	Không	Mã đơn vị cung ứng đầu vào của riêng khâu này. Phải có sẵn từ dịch vụ 4. Kiểm tra ngay khi nhận, sai thì 422.
– danh_sach_nguoi_thuc_hien	Mảng chuỗi	Không	Tối đa 20 mã nhân sự từ dịch vụ 1. THAY THẾ TOÀN BỘ mỗi lần gửi.
– nguoi_thuc_hien	Chuỗi	Không	Dạng một mã, vẫn được nhận để tương thích ngược.
– ma_lo_nhap	Chuỗi	Không	Mã lô nhập. Tối đa 255 ký tự.
– ma_lo_nguyen_lieu	Chuỗi	Không	Mã lô nguyên liệu. Tối đa 255 ký tự.
– ma_lo_san_xuat	Chuỗi	Không	Mã lô sản xuất. Tối đa 255 ký tự.
– thoi_gian	Ngày giờ	Không	Thời điểm thực hiện khâu.
– dia_chi	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
– trang_thai	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
– ma_qr_truy_vet	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
– ghi_chu	Chuỗi	Không	Diễn giải thêm về khâu.
– danh_sach_files	Mảng	Không	Giấy chứng nhận hoặc ảnh minh chứng của khâu, tối đa 3 tệp. Cập nhật theo ma_file.
– ma_file	Chuỗi	Có nếu gửi	Trường mã của tệp. Tối đa 255 ký tự.
– ten_file	Chuỗi	Có nếu gửi	Tối đa 255 ký tự.
– duong_dan	Chuỗi	Có nếu gửi	Xem quy định tại Phần III, mục 5.
– loai	Chuỗi	Có nếu gửi	Tối đa 255 ký tự.

Tệp minh chứng nằm LỒNG trong chính khâu sở hữu nó, nên không thể gắn sai khâu. Hệ thống ghi lô, kho, album ảnh, khâu sản xuất và tệp minh chứng trong cùng một lượt.

Lô đã xuất hiện trong một đơn hàng ở trạng thái "Giao hàng thành công" bị KHÓA HOÀN TOÀN: gửi lại đúng mã lô đó (kể cả chỉ để sửa một trường) bị từ chối 422 với thông báo “Lô "{ma_lo}" đã nằm trong đơn hàng giao thành công nên không được phép cập nhật hoặc xóa.”, và TOÀN BỘ lần gửi bị từ chối chứ không riêng lô đó. Đây là dữ liệu bằng chứng truy xuất nguồn gốc đã chốt cùng đơn hàng nên không thể sửa qua bất kỳ đường nào.

Ví dụ nội dung gửi lên (rút gọn còn 1 lô, 1 khâu):

```
[
  {
    "ma_san_pham": "TP-THIT-001",
    "ma_lo": "LO202607001",
    "ten_lo": "Lô thịt heo ngày 01/07",
    "ngay_nhap": "2026-07-01",
    "ngay_san_xuat": "2026-06-30",
    "han_su_dung": "2026-07-15",
    "ma_ncc_dau_vao": "NCC001",
    "danh_sach_kho": [ { "ma_kho": "KHO01" } ],
    "danh_sach_anh": [
      { "ten_anh": "Ảnh lô", "loai": "image/jpeg",
        "duong_dan": "https://vi-du.vn/anh-lo.jpg" }
    ],
    "danh_sach_khau": [
      {
        "ma_buoc_sx": "BSX-001", "ma_khau": "SO_CHE", "thu_tu": 1,
        "ma_co_so": "CS001",
        "danh_sach_nguoi_thuc_hien": ["NV001", "NV002"],
        "thoi_gian": "2026-07-01 07:30:00",
        "danh_sach_files": [
          { "ma_file": "F-001", "ten_file": "chung-nhan.pdf",
            "loai": "pdf",
            "duong_dan": "https://vi-du.vn/chung-nhan.pdf" }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
    "success": true,
    "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ lô sản xuất, đang xử lý",
    "data": { "total": 1 }
}
```

b) Tra cứu danh sách

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/batches
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}

Thuộc tính	Giá trị
Chữ ký dữ liệu	Cần

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	Số nguyên	Không	Trang cần lấy, từ 1 trở lên. Mặc định 1.
per_page	Số nguyên	Không	Số bản ghi mỗi trang, từ 1 đến 100. Mặc định 15.
keyword	Chuỗi	Không	Tìm theo mã hoặc tên lô. Tối đa 255 ký tự.
food_code	Chuỗi	Không	Lọc theo mã thực phẩm, phải có sẵn từ dịch vụ 7.
sub_supplier_code	Chuỗi	Không	Lọc theo mã nhà cung ứng đầu vào, phải có sẵn từ dịch vụ 4.
import_date_from / import_date_to	Ngày	Không	Khoảng ngày nhập, dạng YYYY-MM-DD. _to phải sau hoặc bằng _from.
expire_date_from / expire_date_to	Ngày	Không	Khoảng hạn sử dụng, dạng YYYY-MM-DD. _to phải sau hoặc bằng _from.

Các tham số lọc đều không bắt buộc và được áp dụng đồng thời theo kiểu VÀ.

Cấu trúc mỗi phần tử của data giống dịch vụ mục c) Tra cứu chi tiết ngay bên dưới. Mảng batch_steps CHỈ có dữ liệu ở dịch vụ chi tiết, để danh sách không nặng khi liệt kê nhiều lô cùng lúc.

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách lô sản xuất",
    "data": [
        { "code": "LO202607001", "trace_code": "TX-000123",
          "name": "Lô thịt heo ngày 01/07", "food_code": "TP-THIT-001",
          "import_date": "2026-07-01", "expire_date": "2026-07-15",
          "warehouses": [ { "code": "KHO01", "name": "Kho trung tâm Đống Đa",
              "address": "45 Đường Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội" } ],
          "batch_steps": [] }
    ],
    "pagination": { "total": 1, "per_page": 15, "current_page": 1,
        "last_page": 1, "from": 1, "to": 1 }
}
```

c) Tra cứu chi tiết

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/batches/{code}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là ma_lo đã gửi ở dịch vụ đồng bộ tương ứng
Header	Authorization: Bearer {access_token}

Thuộc tính	Giá trị
Chữ ký dữ liệu	Cần

Trường	Ý nghĩa
code, trace_code	Trường mã (bằng ma_lo đã gửi ở dịch vụ 8) và mã truy xuất in trên tem.
name	Tên lô.
food_code, food_name, food_category_id	Thực phẩm sở hữu lô.
import_date, production_date, expire_date	Ngày nhập, ngày sản xuất, hạn sử dụng.
description, purchase_address	Diễn giải thêm và địa chỉ thu mua.
process_code, process_name	Quy trình mẫu của thực phẩm sở hữu.
sub_supplier_code, sub_supplier_name	Nhà cung ứng đầu vào của lô.
warehouses[]	Các kho đang chứa lô, mỗi phần tử gồm code, name, address.
images[]	Album ảnh của lô, mỗi phần tử gồm file_name, file_path, file_url, type, sort_order.
batch_steps[]	Các khâu sản xuất đã snapshot. RỖNG ở màn danh sách; CHỈ có ở dịch vụ chi tiết.
created_at, updated_at	Thời điểm tạo và cập nhật gần nhất.

Mã không thuộc đơn vị đang xác thực, hoặc không tồn tại, trả về 404 kèm message "Không tìm thấy lô sản xuất".

Ví dụ kết quả trả về (200):


```
{
    "success": true,
    "message": "Chi tiết lô sản xuất",
    "data": {
        "code": "LO202607001", "trace_code": "TX-000123",
        "name": "Lô thịt heo ngày 01/07", "food_code": "TP-THIT-001",
        "import_date": "2026-07-01", "expire_date": "2026-07-15",
        "warehouses": [ { "code": "KHO01", "name": "Kho trung tâm Đống Đa",
            "address": "45 Đường Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội" } ],
        "batch_steps": [
            { "code": "SO_CHE", "name": "Sơ chế", "order": 1,
              "employees": [ { "code": "NV001", "name": "Nguyễn Văn A",
                  "position": "Chủ cơ sở" } ],
              "facility": { "code": "CS001", "name": "Cơ sở giết mổ Đông Anh",
                  "address": "Xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội" },
              "executed_at": "2026-07-01 07:30:00", "files": [] }
        ],
        "images": [ { "file_name": "Ảnh lô", "file_url":
            "https://vi-du.vn/anh-lo.jpg", "type": "image/jpeg",
            "sort_order": 1 } ]
    }
}
```

9. Món ăn

a) Đồng bộ dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/dishes/merge
Trường mã	ma_mon_an, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Tối đa 500 món mỗi lần gửi
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ món ăn, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_mon_an	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự. Xem lưu ý riêng tại Phần III, mục 4.
ten_mon_an	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
nhom_tuoi_id	Số nguyên	Có	Nhóm tuổi đang hoạt động do hệ thống quản lý. Mỗi món gắn đúng một nhóm tuổi; cùng tên món cho nhiều nhóm tuổi thì gửi nhiều bản ghi với ma_mon_an khác nhau.
danh_sach_nguyen_lieu	Mảng	Có	Công thức, từ 1 đến 100 dòng. THAY THẾ TOÀN BỘ mỗi lần gửi.
– ma_nguyen_lieu	Chuỗi	Có	Là ma_san_pham của thực phẩm đã gửi ở dịch vụ 7 của chính đơn vị và đang cung cấp. Kiểm tra ngay khi nhận, sai thì 422.
– dinh_luong	Số	Có	Từ 0,00001 đến 9999999,99999; tối đa 5 chữ số thập phân.
– don_vi_tinh_id	-	Đã bỏ	Không còn khai theo dòng công thức. Gửi lên sẽ bị bỏ qua, không báo lỗi. Đơn vị tính luôn lấy theo đơn vị tính đang lưu của chính thực phẩm đó.
mo_ta	Chuỗi	Không	Diễn giải thêm về món ăn. Tối đa 5000 ký tự.
ma_quy_trinh	Chuỗi	Có	Phải là quy trình của chính đơn vị và có loai_san_pham là "dish". Từ 09/2026 trường này BẮT BUỘC.
ma_co_so	-	Đã bỏ	Không còn khai ở cấp món. Gửi lên sẽ bị bỏ qua, không báo lỗi. Cơ sở chỉ còn khai theo từng khâu.
danh_sach_anh	Mảng	Có	Album ảnh của món, từ 1 đến 3 ảnh. THAY THẾ TOÀN BỘ mỗi lần gửi.
– ten_anh	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
– duong_dan	Chuỗi	Có	Đường dẫn ảnh hoặc PDF. Xem quy định tại Phần III, mục 5.
– loai	Chuỗi	Có	Loại ảnh. Tối đa 100 ký tự.
danh_sach_khau	Mảng	Có	Các khâu chế biến của món, từ 1 đến 50 khâu.

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
– ma_khau	Chuỗi	Có	Mã khâu từ dịch vụ 5. Kiểm tra ngay khi nhận, sai thì 422.
– thu_tu	Số nguyên	Có	Từ 0 đến 99999.
– ma_co_so	Chuỗi	Không	Mã cơ sở từ dịch vụ 2. Không kiểm tra khi nhận.
– danh_sach_nguoi_thuc_hien	Mảng chuỗi	Không	Tối đa 20 mã nhân sự từ dịch vụ 1. THAY THẾ TOÀN BỘ mỗi lần gửi.
– nguoi_thuc_hien	Chuỗi	Không	Dạng một mã, vẫn được nhận để tương thích ngược.
– ma_lo_nhap	Chuỗi	Không	Mã lô nhập. Tối đa 255 ký tự.
– ma_lo_nguyen_lieu	Chuỗi	Không	Mã lô nguyên liệu. Tối đa 255 ký tự.
– ma_lo_san_xuat	Chuỗi	Không	Mã lô sản xuất. Tối đa 255 ký tự.
– thoi_gian	Ngày giờ	Không	Thời điểm thực hiện khâu.
– dia_chi	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
– trang_thai	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
– ma_qr_truy_vet	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
– ghi_chu	Chuỗi	Không	Diễn giải thêm về khâu.
– danh_sach_files	Mảng	Không	Giấy chứng nhận hoặc ảnh minh chứng của khâu, tối đa 3 tệp. Cập nhật theo ma_file.
– ma_file	Chuỗi	Có nếu gửi	Trường mã của tệp. Tối đa 255 ký tự.
– ten_file	Chuỗi	Có nếu gửi	Tối đa 255 ký tự.
– duong_dan	Chuỗi	Có nếu gửi	Xem quy định tại Phần III, mục 5.
– loai	Chuỗi	Có nếu gửi	Tối đa 255 ký tự.

Từ tháng 09/2026, món ăn BẮT BUỘC có album ảnh riêng tại danh_sach_anh, từ 1 đến 3 ảnh, cùng quy ước với album ảnh của lô sản xuất. Ảnh minh chứng theo từng khâu vẫn khai riêng tại danh_sach_khau[].danh_sach_files.

Ví dụ nội dung gửi lên (rút gọn còn 1 món, 2 khâu):

```
[
  {
    "ma_mon_an": "MA-001",
    "ten_mon_an": "Thịt heo sốt cà chua",
    "nhom_tuoi_id": 1,
    "mo_ta": "Món mặn phục vụ bữa trưa nhóm tuổi mầm non",
```

```
    "ma_quy_trinh": "QT-MON-01",
    "danh_sach_nguyen_lieu": [
      { "ma_nguyen_lieu": "TP-THIT-001", "dinh_luong": 0.08 },
      { "ma_nguyen_lieu": "TP-RAU-001", "dinh_luong": 0.02 }
    ],
    "danh_sach_anh": [
      { "ten_anh": "Ảnh thành phẩm", "loai": "image/jpeg",
        "duong_dan": "https://vi-du.vn/mon-an-001.jpg" }
    ],
    "danh_sach_khau": [
      { "ma_khau": "SO_CHE", "thu_tu": 1, "ma_co_so": "CS001",
        "danh_sach_nguoi_thuc_hien": ["NV001", "NV002"] },
      { "ma_khau": "CHE_BIEN", "thu_tu": 2, "ma_co_so": "CS001",
        "danh_sach_files": [
          { "ma_file": "F-MA001-01", "ten_file": "anh-che-bien.jpg",
            "loai": "image",
            "duong_dan": "https://vi-du.vn/che-bien.jpg" }
        ] }
    ]
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
    "success": true,
    "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ món ăn, đang xử lý",
    "data": { "total": 1 }
}
```

b) Tra cứu danh sách

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/dishes
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	Số nguyên	Không	Trang cần lấy, từ 1 trở lên. Mặc định 1.
per_page	Số nguyên	Không	Số bản ghi mỗi trang, từ 1 đến 100. Mặc định 15.
keyword	Chuỗi	Không	Tìm theo mã hoặc tên món. Tối đa 255 ký tự.
student_group_id	Số nguyên	Không	Lọc theo nhóm tuổi, lấy id ở dịch vụ Danh mục nhóm tuổi.
process_code	Chuỗi	Không	Lọc theo quy trình chế biến, phải là quy trình loại dish của chính đơn vị.
facility_code	Chuỗi	Không	Lọc theo cơ sở, phải có sẵn từ dịch vụ 2.
supply_status	Chuỗi	Không	Lọc theo trạng thái cung cấp: "supplying" (đang cung cấp) hoặc "stopped" (ngừng cung cấp).

Các tham số lọc đều không bắt buộc và được áp dụng đồng thời theo kiểu VÀ.

Cấu trúc mỗi phần tử của data giống dịch vụ mục c) Tra cứu chi tiết ngay bên dưới. Mảng dish_steps CHỈ có dữ liệu ở dịch vụ chi tiết; ingredients và images có ở cả danh sách lẫn chi tiết.

Ví dụ kết quả trả về (200):


```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách món ăn",
    "data": [
        { "code": "MA-001", "name": "Thịt heo sốt cà chua",
          "student_group_id": 1,
          "student_group": { "id": 1, "name": "Mầm non", "nutrition_name": null
},
          "supply_status": "supplying", "supply_status_label": "Đang cung cấp",
          "ingredients": [ { "food_code": "TP-THIT-001",
              "food_name": "Thịt heo tươi", "quantity": 0.08,
              "measure_id": 1, "measure_name": "Kg" } ],
          "dish_steps": [] }
    ],
    "pagination": { "total": 1, "per_page": 15, "current_page": 1,
        "last_page": 1, "from": 1, "to": 1 }
}
```


c) Tra cứu chi tiết

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/dishes/{code}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là ma_mon_an đã gửi ở dịch vụ đồng bộ tương ứng
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Trường	Ý nghĩa
code	Trường mã, bằng ma_mon_an đã gửi ở dịch vụ 9.
name, description	Tên món và diễn giải thêm.
student_group_id, student_group	Nhóm tuổi: id và {id, name, nutrition_name}.
supply_status, supply_status_label	Trạng thái cung cấp và tên hiển thị.
process_code, process_name	Quy trình chế biến.
facility	Cơ sở chế biến gần nhất, dạng {code, name, address} hoặc null.
ingredients[]	Công thức: mỗi phần tử gồm food_code, food_name, food_category_id, food_category, quantity, measure_id, measure_name.

Trường	Ý nghĩa
images[]	Album ảnh của món, cùng cấu trúc với ảnh lô sản xuất.
dish_steps[]	Các khâu chế biến đã snapshot. RỖNG ở màn danh sách; CHỈ có ở dịch vụ chi tiết.
created_at, updated_at	Thời điểm tạo và cập nhật gần nhất.

Mã không thuộc đơn vị đang xác thực, hoặc không tồn tại, trả về 404 kèm message "Không tìm thấy món ăn".

Ví dụ kết quả trả về (200):


```
{
    "success": true,
    "message": "Chi tiết món ăn",
    "data": {
        "code": "MA-001", "name": "Thịt heo sốt cà chua",
        "supply_status": "supplying", "supply_status_label": "Đang cung cấp",
        "ingredients": [ { "food_code": "TP-THIT-001",
            "food_name": "Thịt heo tươi", "quantity": 0.08,
            "measure_id": 1, "measure_name": "Kg" } ],
        "dish_steps": [
            { "code": "SO_CHE", "name": "Sơ chế", "order": 1,
              "employees": [ { "code": "NV001", "name": "Nguyễn Văn A",
                  "position": "Chủ cơ sở" } ], "files": [] }
        ],
        "images": [ { "file_name": "Ảnh thành phẩm", "file_url":
            "https://vi-du.vn/mon-an-001.jpg", "type": "image/jpeg",
            "sort_order": 1 } ]
    }
}
```


10. Thực đơn

a) Đồng bộ dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/menus/merge
Trường mã	ma_thuc_don, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Tối đa 500 thực đơn mỗi lần gửi
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ thực đơn, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_thuc_don	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_thuc_don	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
nhom_tuoi_id	Số nguyên	Có	Nhóm tuổi đang hoạt động do hệ thống quản lý.

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
thu_ap_dung	Số nguyên	Có	Thứ trong tuần: 0 là Chủ nhật, 1 là Thứ 2, 2 là Thứ 3, 3 là Thứ 4, 4 là Thứ 5, 5 là Thứ 6, 6 là Thứ 7. Giá trị ngoài khoảng này bị từ chối 422.
trang_thai	Đúng/sai	Không	Thực đơn còn áp dụng hay không.
danh_sach_mon	Mảng	Có	Phải có ít nhất 1 dòng. THAY THẾ TOÀN BỘ mỗi lần gửi. KHÔNG còn gỡ hết món bằng cách gửi mảng rỗng; mảng rỗng bị từ chối 422. Thực đơn không còn dùng thì đặt trang_thai là false.
– buoi_an_id	Số nguyên	Có	Buổi ăn đang hoạt động do hệ thống quản lý. Tra ở dịch vụ Danh mục bữa ăn.
– ma_mon_an	Chuỗi	Có	Phải thỏa đủ ba điều kiện, kiểm tra ngay khi nhận: là món của chính đơn vị đã gửi ở dịch vụ 9 và chưa bị xóa; món đang cung cấp; món có nhom_tuoi_id trùng với nhom_tuoi_id của thực đơn. Thiếu một điều kiện là từ chối 422.
danh_sach_truong	Mảng số	Không	Phạm vi trường học áp dụng thực đơn. THAY THẾ TOÀN BỘ mỗi lần gửi. Không truyền hoặc truyền mảng rỗng nghĩa là thực đơn dùng chung cho TOÀN BỘ trường của đơn vị.
– (phần tử)	Số nguyên	Có nếu gửi	Số định danh trường học do hệ thống cấp, KHÔNG phải mã trường. Bắt buộc nằm trong danh sách trường đơn vị đang được phân công phục vụ của năm học mới nhất, sai thì 422. Các phần tử không được trùng nhau.

Trong cùng một thực đơn, không được có hai dòng trùng cả buoi_an_id lẫn ma_mon_an. Trùng thì bị từ chối 422 với thông báo "Món bị trùng bữa và món ăn với một dòng khác trong thực đơn."

Số định danh trường học dùng cho danh_sach_truong do bộ phận hỗ trợ cung cấp theo từng đơn vị, cùng với danh sách trường đơn vị được phân công phục vụ trong năm học. Trường không nằm trong danh sách đó bị từ chối 422 với thông báo "Trường không nằm trong danh sách trường nhà cung cấp được phân công phục vụ."

Quyền phục vụ trường có thể thay đổi trong lúc hệ thống đang ghi dữ liệu, nên hệ thống đối chiếu lại danh sách trường một lần nữa trước khi ghi. Trường bị thu hồi quyền trong khoảng thời gian đó sẽ không được gán vào thực đơn.

Ví dụ nội dung gửi lên (một thực đơn dùng chung, một thực đơn áp dụng riêng):

```
[
  {
    "ma_thuc_don": "TD-T2-MAMNON",
    "ten_thuc_don": "Thực đơn Thứ 2 - Mầm non",
    "nhom_tuoi_id": 1,
    "thu_ap_dung": 1,
    "trang_thai": true,
    "danh_sach_mon": [
      { "buoi_an_id": 1, "ma_mon_an": "MA-001" },
      { "buoi_an_id": 2, "ma_mon_an": "MA-002" }
    ],
    "danh_sach_truong": []
  },
  {
    "ma_thuc_don": "TD-T3-MAMNON",
    "ten_thuc_don": "Thực đơn Thứ 3 - Mầm non",
    "nhom_tuoi_id": 1,
    "thu_ap_dung": 2,
    "trang_thai": true,
    "danh_sach_mon": [
      { "buoi_an_id": 1, "ma_mon_an": "MA-002" }
    ],
    "danh_sach_truong": [101, 102]
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
    "success": true,
    "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ thực đơn, đang xử lý",
    "data": { "total": 2 }
}
```

b) Tra cứu danh sách

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/menus
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	Số nguyên	Không	Trang cần lấy, từ 1 trở lên. Mặc định 1.
per_page	Số nguyên	Không	Số bản ghi mỗi trang, từ 1 đến 100. Mặc định 15.
keyword	Chuỗi	Không	Tìm theo mã hoặc tên thực đơn. Tối đa 255 ký tự.
status	Đúng/sai	Không	Lọc theo còn áp dụng hay không.
day_key	Số nguyên	Không	Lọc theo thứ trong tuần, cùng quy ước với thu_ap_dung ở dịch vụ 10 (0 là Chủ nhật ... 6 là Thứ 7).

Các tham số lọc đều không bắt buộc và được áp dụng đồng thời theo kiểu VÀ.

Cấu trúc mỗi phần tử của data giống dịch vụ mục c) Tra cứu chi tiết ngay bên dưới. Ở dịch vụ danh sách, mỗi món trong items chỉ thiếu meal_name (bằng null); dịch vụ chi tiết trả đủ cả meal_name.

Ví dụ kết quả trả về (200):


```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách thực đơn",
    "data": [
        { "code": "TD-T2-MAMNON", "name": "Thực đơn Thứ 2 - Mầm non",
          "student_group_id": 1, "day_key": 1, "status": true,
          "is_shared": true, "school_ids": [],
          "items": [ { "meal_id": 1, "meal_name": null,
              "dish_code": "MA-001", "dish_name": "Thịt heo sốt cà chua" } ] }
    ],
    "pagination": { "total": 1, "per_page": 15, "current_page": 1,
        "last_page": 1, "from": 1, "to": 1 }
}
```


c) Tra cứu chi tiết

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/menus/{code}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là ma_thuc_don đã gửi ở dịch vụ đồng bộ tương ứng
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Trường	Ý nghĩa
code	Trường mã, bằng ma_thuc_don đã gửi ở dịch vụ 10.
name	Tên thực đơn.
student_group_id, student_group_name	Nhóm tuổi.
day_key	Thứ áp dụng trong tuần.
status	Còn áp dụng hay không.
is_shared	Có dùng chung cho toàn bộ trường hay không.
school_ids[]	Số định danh trường áp dụng riêng. Rỗng kèm is_shared=true nghĩa là dùng cho mọi trường.
items[]	Các món trong thực đơn, mỗi phần tử gồm meal_id, meal_name, dish_code, dish_name.
created_at, updated_at	Thời điểm tạo và cập nhật gần nhất.

Mã không thuộc đơn vị đang xác thực, hoặc không tồn tại, trả về 404 kèm message "Không tìm thấy thực đơn".

Ví dụ kết quả trả về (200):


```
{
    "success": true,
    "message": "Chi tiết thực đơn",
    "data": {
        "code": "TD-T2-MAMNON", "name": "Thực đơn Thứ 2 - Mầm non",
        "student_group_id": 1, "day_key": 1, "status": true,
        "is_shared": true, "school_ids": [],
        "items": [ { "meal_id": 1, "meal_name": "Bữa sáng",
            "dish_code": "MA-001", "dish_name": "Thịt heo sốt cà chua" } ]
    }
}
```


11. Đơn hàng

Nhóm dịch vụ này để hệ thống của đơn vị TỰ XỬ LÝ đơn mà không phải thao tác trên cổng thông tin: gán người giao hàng, khai nguồn hàng đã dùng cho từng dòng hàng, gửi ảnh thực tế và cập nhật trạng thái giao nhận. Đơn hàng vẫn do hệ thống tạo, đơn vị không gửi đơn hàng mới lên.

Toàn bộ dịch vụ trong phần này cần header Authorization kèm mã truy cập VÀ chữ ký dữ liệu. Dịch vụ tra cứu dùng phương thức GET, ký nội dung rỗng; dịch vụ ghi dùng phương thức POST, ký đúng nguyên văn nội dung gửi lên.

Hệ thống chỉ cho thao tác trên đơn thuộc chính đơn vị đang xác thực. Mã đơn của đơn vị khác luôn trả về 404.

a) Được sửa đơn đến khi nào

Đơn được gửi đè NHIỀU LẦN cho tới khi trường xác nhận đã nhận đủ hàng. Từ lúc đơn chuyển sang trạng thái "Giao hàng thành công", cả hai dịch vụ ghi (mục k) và mục l)) đều bị từ chối với mã 422 kèm thông báo "Đơn giao hàng thành công không được phép chỉnh sửa." — kể cả khi nội dung gửi lên chỉ có ảnh. Khác với cổng thông tin, nhóm dịch vụ này KHÔNG bị khóa theo giờ trong ngày.

b) Cách định danh

Nhóm dịch vụ này dùng mã nghiệp vụ của chính đơn vị, không dùng số định danh nội bộ:

a) Đơn hàng: mã đơn, đặt trên đường dẫn.

b) Dòng hàng: trace_code lấy ở dịch vụ Chi tiết đơn hàng (mục f)). Có thể thay bằng ma_thuc_pham hoặc ma_mon_an, nhưng chỉ khi sản phẩm đó xuất hiện đúng một lần trong đơn.

c) Nguồn hàng: ma_lo và ma_kho.

d) Người giao hàng: ma_nguoi_giao.

e) Nguyên liệu của món: ma_thuc_pham của nguyên liệu.

c) Trường nằm ngoài quyền sửa của đơn vị

Trường	Vì sao	Hệ thống xử lý thế nào
trang_thai gửi trong mục 4	Chuyển trạng thái có điều kiện riêng, đã có mục 5	BỎ QUA, phần còn lại vẫn được ghi
chi_tiet[].so_luong	Là số lượng nhà trường ĐẶT	BỎ QUA, phần còn lại vẫn được ghi
trang_thai = GIAO_HANG_THANH_CONG ở mục 5	Là xác nhận đã nhận đủ hàng của nhà trường	Từ chối 422

Hai trường đầu bị bỏ qua chứ không trả lỗi vì hệ thống của đơn vị thường lấy nguyên chi tiết đơn vừa đọc về rồi gửi lại, nên chúng có mặt một cách vô hại. Giá trị gửi lên không bao giờ được ghi.

d) Trình tự khuyến nghị

Chi tiết đơn hàng (mục f)) để lấy mã đơn và trace_code → mục h) và mục j) của phần này để lấy mã người giao hàng, mã lô, mã kho → mục k) để khai nguồn hàng và gửi ảnh thực tế → mục l) chuyển lần lượt sang "Đang chuẩn bị", "Đang giao", "Đã giao hàng". Trường xác nhận nhận hàng thì đơn tự sang "Giao hàng thành công".

Năm dịch vụ này nằm ở thư mục "4. Xử lý đơn hàng" trong bộ mẫu Postman đi kèm tài liệu.

e) Danh sách đơn hàng

Ba dịch vụ tra cứu đơn hàng dưới đây đều cần header Authorization kèm mã truy cập VÀ chữ ký dữ liệu. Do là GET không có nội dung gửi lên, phần cuối chuỗi ký là SHA256_HEX của chuỗi rỗng. Chữ ký chỉ tính đường dẫn, không tính phần sau dấu ?.

Hệ thống chỉ trả dữ liệu thuộc chính đơn vị đang xác thực và không nhận tham số chỉ định đơn vị. Kết quả trả về không có số định danh nội bộ, chỉ có mã.

Ba dịch vụ này nằm ở thư mục "3. Tra cứu đơn hàng" trong bộ mẫu Postman đi kèm tài liệu. Chạy lần lượt mục e), f) rồi g): mỗi mục tự lưu mã cần cho mục kế tiếp.

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/orders
Phương thức	GET
Sắp xếp	Đơn mới xếp trước

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
keyword	Chuỗi	Không	Tìm nhanh theo mã đơn, tên trường, tên thực phẩm hoặc tên món ăn. Tối đa 255 ký tự.
code	Chuỗi	Không	Lọc theo mã đơn, khớp một phần. Tối đa 255 ký tự.
status	Chuỗi	Không	Trạng thái đơn, xem bảng giá trị bên dưới. Giá trị ngoài danh sách bị từ chối 422.
school_id	Số nguyên	Không	Lọc theo một trường học. Dùng số định danh trường học do hệ thống cấp, cùng giá trị dùng ở danh_sach_truong của dịch vụ 10.
transporter_code	Chuỗi	Không	Lọc theo nhân viên giao hàng, dùng ma_nhan_su đã gửi ở dịch vụ 1. Mã không tồn tại thì trả về danh sách rỗng.
order_date_from	Ngày	Không	Lọc từ ngày giao. Dạng YYYY-MM-DD.
order_date_to	Ngày	Không	Lọc đến ngày giao. Dạng YYYY-MM-DD. Nhỏ hơn order_date_from bị từ chối 422.
page	Số nguyên	Không	Từ 1 trở lên. Mặc định 1.
per_page	Số nguyên	Không	Từ 1 đến 100. Mặc định 15.
supplier_transporter_id	Số nguyên	Không	Chỉ dùng nội bộ, giữ để tương thích ngược. Đơn vị dùng transporter_code thay cho tham số này.

Các tham số lọc đều không bắt buộc và được áp dụng đồng thời theo kiểu VÀ. Không truyền tham số nào thì trả về toàn bộ đơn của đơn vị.

Giá trị hợp lệ của status:

Giá trị	Ý nghĩa
CHO_XAC_NHAN	Chờ xác nhận

Giá trị	Ý nghĩa
TU_CHOI	Từ chối
DANG_CHUAN_BI	Đang chuẩn bị
DANG_GIAO	Đang giao
DA_GIAO	Đã giao hàng
GIAO_HANG_THANH_CONG	Giao hàng thành công
TRA_HANG	Trả hàng
HUY	Hủy

Ví dụ đường dẫn có lọc:

```
GET {base_url}/api/supplier/orders?page=1&per_page=20&status=DANG_GIAO
    &order_date_from=2026-09-01&order_date_to=2026-09-30
```

Ví dụ kết quả trả về (200, rút gọn):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách đơn hàng",
    "data": [
        {
            "code": "DH2026070001",
            "school": { "name": "Trường Mầm non Hoa Sen" },
            "products": [
                { "code": "TP-THIT-001", "name": "Thịt heo tươi" }
            ]
        }
    ],
    "pagination": { "total": 1 }
}
```

Trường school có thể là null nếu đơn không gắn trường học.

f) Chi tiết đơn hàng

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/orders/{code}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là mã đơn lấy ở dịch vụ mục 2

Kết quả trả về gồm thông tin đơn, trường học (chỉ có name), người giao, ảnh, danh sách dòng hàng items[] và danh sách thực đơn menus[].

Trường	Ý nghĩa
items[].code	Mã thực phẩm hoặc mã món ăn.

Trường	Ý nghĩa
items[].trace_code	Mã truy vết của dòng hàng. Dùng cho dịch vụ mục 4 khi một sản phẩm xuất hiện nhiều lần trong đơn.
items[].allocations[]	Phân bổ cung ứng của dòng hàng, gồm supplier_food_code, mã lô, mã kho và số lượng.
menus[].code	Mã thực đơn nguồn. Bằng null nếu thực đơn gốc đã bị xóa.
menus[].trace_code	Mã của bản chụp thực đơn tại thời điểm tạo đơn.
menu_code, order_menu_trace_code	Hai trường trên dòng hàng, dùng để tham chiếu tới thực đơn.

Mã đơn không thuộc đơn vị đang xác thực trả về 404 kèm message "Không tìm thấy đơn hàng". Hệ thống không tra theo số định danh.

Khi đơn đã ở trạng thái "Giao hàng thành công", dịch vụ này trả dữ liệu theo ĐÚNG bản chốt tại thời điểm giao hàng (tên/mã sản phẩm, nguồn hàng đã dùng...), không phải dữ liệu hiện hành — kể cả khi đơn vị đã sửa hoặc xóa sản phẩm sau đó. Cấu trúc trả về không đổi.

Đường dẫn ảnh trong bản chốt (lô, món ăn, biên bản nhận hàng) tiếp tục được hệ thống tự làm mới khi ảnh gốc chuyển xong sang nơi lưu trữ lâu dài; đơn vị không cần gọi lại dịch vụ nào để cập nhật đường dẫn này.

g) Chi tiết sản phẩm trong đơn

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/orders/{code}/items/{productCode}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là mã đơn; productCode là mã thực phẩm hoặc mã món ăn, lấy ở items[].code của dịch vụ mục 3
Tham số tùy chọn	trace_code - bắt buộc khi sản phẩm xuất hiện nhiều dòng

Kết quả trả về là { order_code, ... } với cấu trúc giống một phần tử items[] ở dịch vụ mục 3.

Đơn không thuộc đơn vị đang xác thực, hoặc sản phẩm không có trong đơn, đều trả về 404.

Nếu sản phẩm xuất hiện ở NHIỀU dòng của cùng một đơn mà không truyền trace_code, hệ thống trả về 422 kèm thông báo yêu cầu bổ sung trace_code "Sản phẩm

xuất hiện nhiều lần trong đơn. Vui lòng truyền trace_code của dòng hàng." Giá trị trace_code lấy ở items[].trace_code của dịch vụ mục f).

h) Danh sách người giao hàng

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/orders/{code}/transporters
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là mã đơn

Danh sách người giao hàng đang hoạt động của đơn vị, để chọn một người gán cho đơn. Kết quả trả về data.transporters[] gồm code, name, phone, transport_mean và license_plate. Giá trị code chính là thứ gửi lại ở ma_nguoi_giao của mục k).

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách người giao hàng",
    "data": {
        "order_code": "ORDER-001",
        "transporters": [
            {
                "code": "NV-01",
                "name": "Nguyễn Văn A",
                "phone": "0900000000",
                "transport_mean": "Xe tải",
                "license_plate": "29A-12345"
            }
        ]
    }
}
```

i) Trạng thái có thể cập nhật

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/orders/{code}/status-options
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là mã đơn

Các trạng thái mà đơn được phép chuyển tiếp ngay lúc này, tính từ trạng thái hiện tại. Kết quả trả về data.current_status và data.status_options[], mỗi phần tử gồm value (giá trị gửi lên ở mục l)) và label (tên hiển thị).

status_options rỗng nghĩa là đơn đã kết thúc hoặc đã bị khóa vì trường xác nhận nhận đủ hàng. Đơn vị nên dựa vào danh sách này thay vì tự suy luận theo trạng thái.

Ví dụ kết quả trả về (200):


```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách trạng thái có thể cập nhật",
    "data": {
        "order_code": "ORDER-001",
        "current_status": {
            "value": "CHO_XAC_NHAN", "label": "Chờ xác nhận"
        },
        "status_options": [
            { "value": "DANG_CHUAN_BI", "label": "Đang chuẩn bị" },
            { "value": "TU_CHOI", "label": "Từ chối" },
            { "value": "HUY", "label": "Hủy" }
        ]
    }
}
```


j) Lô và kho có thể phân bổ

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/orders/{code}/items/{trace_code}/fulfillment-options
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là mã đơn; trace_code là mã truy vết của dòng hàng

Những lô sản xuất và kho hợp lệ để khai nguồn hàng cho MỘT dòng hàng. Dùng mã truy vết chứ không dùng mã sản phẩm, vì một sản phẩm có thể xuất hiện nhiều lần trong cùng một đơn.

Trường data.update_mode cho biết cách khai nguồn hàng ở mục k):

a) food_fulfillment - đơn thực phẩm: khai thẳng ở chi_tiet[].phan_bo[]. Danh sách lô nằm ở data.food.batches[].

b) dish_ingredient_fulfillment - đơn suất ăn hoặc thực đơn: khai theo từng nguyên liệu ở chi_tiet[].nguyen_lieu[]. Danh sách nguyên liệu nằm ở data.ingredients[], mỗi nguyên liệu có required_amount là số lượng phải cung ứng cho toàn bộ số suất của dòng hàng.

Mỗi lô có warehouses[] là các kho đang chứa lô đó. Chỉ được ghép ma_lo với một trong các kho này; ghép sai bị từ chối 422 với thông báo "Lô chưa được gán vào kho.".

Ví dụ kết quả trả về của đơn thực phẩm (200, rút gọn):


```
{
    "success": true,
    "message": "Dữ liệu lựa chọn cung ứng dòng hàng",
```

```
    "data": {
        "order_code": "ORDER-001",
        "trace_code": "MTX-0001",
        "product_type": "food",
        "update_mode": "food_fulfillment",
        "requested_amount": 10,
        "food": {
            "code": "TP-001",
            "name": "Gạo tẻ",
            "batches": [
                {
                    "code": "LO-001",
                    "name": "Lô tháng 9",
                    "import_date": "2026-09-01",
                    "warehouses": [
                        { "code": "KHO-01", "name": "Kho trung tâm" }
                    ]
                }
            ]
        },
        "dish": null,
        "ingredients": []
    }
}
```

k) Cập nhật xử lý đơn hàng

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/orders/{code}/process
Phương thức	POST
Tham số đường dẫn	code là mã đơn
Kết quả trả về	200 kèm chi tiết đơn, cùng cấu trúc với Phần V mục 7

Gán người giao hàng, ghi chú, khai nguồn hàng đã dùng và gửi ảnh thực tế — TẤT CẢ trong một lần gửi. Đây là dịch vụ ghi duy nhất ngoài mục l).

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_nguoi_giao	Chuỗi	Không	Mã người giao hàng, lấy ở mục 1. Gửi null để bỏ người giao đã gán. Không gửi khóa này thì giữ nguyên.
ghi_chu	Chuỗi	Không	Ghi chú của đơn.
danh_sach_anh	Mảng	Không	Ảnh tổng quan của đơn, tối đa 3 ảnh. Danh sách THAY THẾ TOÀN BỘ: lần gửi sau xóa hết ảnh tổng quan của lần trước. Không gửi khóa này thì giữ nguyên ảnh hiện có.
– duong_dan	Chuỗi	Có	Đường dẫn công khai trỏ tới tệp ảnh .jpg, .jpeg, .png hoặc .webp.
chi_tiet	Mảng	Không	Các dòng hàng cần cập nhật. Không gửi thì chỉ cập nhật người giao, ghi chú và ảnh tổng quan.

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
– trace_code	Chuỗi	Nên có	KHÓA để CHỌN dòng hàng cần cập nhật, KHÔNG phải giá trị được ghi. Hệ thống sinh ra khi tạo dòng hàng, trả về ở items[].trace_code của dịch vụ Chi tiết đơn hàng (Phần V, mục 7) — đọc rồi gửi lại nguyên văn. Thiếu thì dùng ma_thuc_pham hoặc ma_mon_an, nhưng sản phẩm phải xuất hiện đúng một lần trong đơn.
– ma_thuc_pham	Chuỗi	Không	Thay cho trace_code với đơn thực phẩm.
– ma_mon_an	Chuỗi	Không	Thay cho trace_code với đơn suất ăn, thực đơn.
– duong_dan	Chuỗi	Không	Ảnh thực tế của riêng dòng hàng, ghi đè ảnh cũ của dòng đó. Cùng quy định đuôi tệp như trên.
– phan_bo	Mảng	Đơn thực phẩm	Nguồn hàng của dòng. Danh sách THAY THẾ TOÀN BỘ: lần gửi sau xóa hết nguồn hàng đã khai của lần trước.
– – ma_lo	Chuỗi	Có	Mã lô sản xuất, phải thuộc đúng thực phẩm của dòng hàng.
– – ma_kho	Chuỗi	Có	Mã kho; lô phải đang được chứa ở kho này.
– – so_luong	Số	Có	Lớn hơn 0, tối đa 5 chữ số thập phân. Tổng số lượng các dòng phân bổ phải BẰNG ĐÚNG số lượng đã đặt của dòng hàng.
– nguyen_lieu	Mảng	Đơn suất ăn	Khai nguồn hàng theo từng nguyên liệu của công thức. Phải gửi ĐỦ và ĐÚNG các nguyên liệu của món.
– – ma_thuc_pham	Chuỗi	Có	Mã thực phẩm của nguyên liệu, lấy ở mục 3.
– – phan_bo	Mảng	Có	Nguồn hàng của riêng nguyên liệu đó, cùng cấu trúc và cùng quy tắc tổng số lượng như trên.

trace_code không phải dữ liệu đơn vị tự sinh: hệ thống cấp ngay khi tạo dòng hàng (lúc trường đặt đơn) và giữ nguyên suốt vòng đời dòng hàng đó. Cách lấy: gọi dịch vụ Chi tiết đơn hàng trước, đọc items[].trace_code trong kết quả trả về, rồi gửi lại nguyên văn ở đây — dịch vụ này chỉ ĐỌC giá trị đó để tìm đúng dòng, không bao giờ ghi hay đổi giá trị của nó. Vai trò của nó giống hệt số định danh dòng hàng ở cổng thông tin nội bộ, chỉ khác là dùng mã nghiệp vụ thay vì số định danh.

Mỗi dòng trong chi_tiet phải mang ít nhất một trong phan_bo, nguyen_lieu hoặc duong_dan; dòng rỗng bị từ chối 422. Dòng CHỈ gửi duong_dan thì chỉ cập nhật ảnh, nguồn hàng đã khai của dòng đó giữ nguyên.

Ảnh gửi bằng ĐƯỜNG DẪN công khai, không đính kèm tệp. Hệ thống chỉ lưu lại đường dẫn: không tải về, không nén, không đổi tên. Vì vậy đường dẫn phải mở được

công khai và ổn định lâu dài, do trang truy xuất nguồn gốc hiển thị ảnh trực tiếp từ đó. Đổi lại, nội dung gửi lên vẫn là JSON nên ký chữ ký dữ liệu như mọi dịch vụ khác.

Đơn phải có từ 1 đến 3 ảnh tổng quan trước khi chuyển sang trạng thái "Đã giao hàng" hoặc "Trả hàng" ở mục l).

Hai ví dụ dưới đây cố ý liệt kê đủ mặt trường, kể cả trường không bắt buộc. Trường không dùng tới thì BỎ HẲN khỏi nội dung gửi lên cũng được. Chỉ ma_thuc_pham, ma_mon_an, ghi_chu và ma_nguoi_giao là nhận giá trị null; duong_dan và danh_sach_anh đã gửi thì phải là đường dẫn ảnh hợp lệ, gửi null bị từ chối 422.

phan_bo và nguyen_lieu KHÔNG được gửi cùng nhau trên một dòng hàng, kể cả khi để null: đơn thực phẩm mà có mặt nguyen_lieu, hoặc đơn suất ăn mà có mặt phan_bo, đều bị từ chối 422.

Ví dụ nội dung gửi lên của đơn thực phẩm:

```
{
    "ma_nguoi_giao": "NV-01",
    "ghi_chu": "Giao trước 7h sáng",
    "danh_sach_anh": [
        { "duong_dan": "https://cdn.donvi.vn/don-hang/tong-quan-1.jpg" }
    ],
    "chi_tiet": [
        {
            "trace_code": "MTX-0001",
            "ma_thuc_pham": null,
            "ma_mon_an": null,
            "duong_dan": "https://cdn.donvi.vn/don-hang/dong-1.jpg",
            "phan_bo": [
                { "ma_lo": "LO-001", "ma_kho": "KHO-01", "so_luong": "6.5" },
                { "ma_lo": "LO-002", "ma_kho": "KHO-01", "so_luong": "3.5" }
            ]
        }
    ]
}
```

Ví dụ nội dung gửi lên của đơn suất ăn, thực đơn:

```
{
    "ma_nguoi_giao": "NV-01",
    "ghi_chu": null,
    "danh_sach_anh": [
        { "duong_dan": "https://cdn.donvi.vn/don-hang/tong-quan-1.jpg" }
    ],
    "chi_tiet": [
        {
            "trace_code": "MTX-0002",
            "ma_thuc_pham": null,
            "ma_mon_an": null,
            "duong_dan": "https://cdn.donvi.vn/don-hang/dong-2.jpg",
            "nguyen_lieu": [
                {
                    "ma_thuc_pham": "TP-001",
```

```
                    "phan_bo": [
                        {
                            "ma_lo": "LO-001",
                            "ma_kho": "KHO-01",
                            "so_luong": "5"
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Nội dung sai trả về 422, và tên trường trong khối errors đúng bằng tên trường đã gửi lên, kèm vị trí trong mảng tính từ 0:

```
{
    "success": false,
    "message": "Validation failed",
    "errors": {
        "chi_tiet.0.phan_bo.0.ma_lo": [ "Lô không thuộc thực phẩm yêu cầu." ],
        "chi_tiet.0.phan_bo": [ "Tổng phân bổ phải bằng 10.00000." ]
    }
}
```

l) Cập nhật trạng thái đơn hàng

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/orders/{code}/status
Phương thức	POST
Tham số đường dẫn	code là mã đơn
Kết quả trả về	200 kèm chi tiết đơn sau khi đổi trạng thái

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
trang_thai	Chuỗi	Có	Phải là một giá trị có trong status_options của mục 2. Không nhận giá trị GIAO_HANG_THANH_CONG.
ghi_chu	Chuỗi	Không	Ghi chú kèm theo lần đổi trạng thái.

Điều kiện kèm theo, hệ thống kiểm tra và trả 422 kèm thông báo nói rõ còn thiếu gì:

Trạng thái muốn chuyển sang	Điều kiện
DANG_GIAO, DA_GIAO	Mọi dòng hàng đã khai ĐỦ nguồn hàng so với số lượng đặt.
DANG_GIAO	Đơn đã có người giao hàng.
DA_GIAO, TRA_HANG	Đơn có từ 1 đến 3 ảnh tổng quan (mục 4).

Đơn vị KHÔNG tự đặt được trạng thái "Giao hàng thành công". Đó là lúc nhà trường xác nhận đã nhận đủ hàng, chỉ đến từ thao tác tiếp nhận của nhà trường. Từ thời điểm đó đơn bị khóa và dữ liệu truy xuất nguồn gốc được chốt lại.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
{
    "trang_thai": "DANG_GIAO",
    "ghi_chu": "Đã xuất kho, xe đang trên đường"
}
```

Phần V. DỊCH VỤ TRA CỨU DANH MỤC DÙNG CHUNG

1. Danh mục thực phẩm chuẩn

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/standard-foods
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Không cần

Đây là danh mục dùng chung của hệ thống, là nguồn tra giá trị cho ma_loai_sp ở dịch vụ 7 (gửi dưới dạng chuỗi của id) và cho nhom_thuc_pham[] ở dịch vụ 4 (gửi dưới dạng số).

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách danh mục thực phẩm",
    "data": [
        { "id": 969, "name": "Thịt lợn nạc", "measure_name": "Kg" },
        { "id": 1000, "name": "Rau cải", "measure_name": "Kg" }
    ]
}
```

Kết quả trả về ĐÃ BỎ trường code và BỔ SUNG trường id. Hệ thống nào đang đọc code phải chuyển sang đọc id. Từ tháng 09/2026, mỗi danh mục còn trả kèm các chỉ số dinh dưỡng tính trên 100g (calo, protein, fat, sugar, cellulose, cholesterol và các vi chất) để đơn vị đối chiếu khi xây dựng công thức món ăn.

2. Danh mục nhóm tuổi

Thuộc tính	Giá trị

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/student-groups
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Không cần

Danh mục nhóm tuổi dùng chung của hệ thống, chỉ trả nhóm đang hoạt động. Đây là nguồn tra giá trị nhom_tuoi_id của dịch vụ 9 và dịch vụ 10.

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách nhóm tuổi",
    "data": [
        { "id": 1, "name": "Mầm non" },
        { "id": 2, "name": "Tiểu học" }
    ]
}
```

3. Danh mục bữa ăn

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/meal-types
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Không cần

Danh mục bữa ăn trong ngày, chỉ trả bữa đang áp dụng, sắp theo thứ tự bữa trong ngày. Đây là nguồn tra giá trị buoi_an_id của dịch vụ 10.

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách bữa ăn",
    "data": [
        { "id": 1, "name": "Bữa sáng" },
        { "id": 2, "name": "Bữa trưa" }
    ]
}
```

4. Danh mục đơn vị tính

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/measures

Thuộc tính	Giá trị
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Không cần

Danh mục đơn vị tính dùng chung, chỉ trả đơn vị đang được bật, sắp theo tên. Danh mục này để đơn vị đối chiếu và hiển thị. Từ tháng 09/2026, dịch vụ 9 KHÔNG còn nhận don_vi_tinh_id trên dòng công thức: đơn vị tính của nguyên liệu luôn lấy theo đơn vị tính đang lưu của chính thực phẩm đó.

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách đơn vị tính",
    "data": [
        { "id": 1, "name": "Kg" },
        { "id": 2, "name": "Lít" }
    ]
}
```

5. Danh sách trường học được phân công

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/schools
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Cần

Danh sách trường học đơn vị được phân công phục vụ trong năm học hiện tại. Đây là nguồn tra giá trị danh_sach_truong của dịch vụ 10: gửi id, KHÔNG phải mã trường. Năm học hiện tại là năm học mới nhất mà đơn vị được phân công trường, không suy ra từ ngày hệ thống. Đơn vị chưa được phân công trường nào thì data là mảng rỗng. Đây là dữ liệu riêng của từng đơn vị nên BẮT BUỘC có chữ ký dữ liệu; hệ thống chỉ trả trường của chính đơn vị đang xác thực và không nhận tham số chỉ định đơn vị.

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
    "success": true,
    "message": "Danh sách trường học",
    "data": [
        { "id": 101, "name": "Trường Mầm non Hoa Sen" },
        { "id": 102, "name": "Trường Tiểu học Kim Liên" }
```

```
    ]
}
```

Phần VI. XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ HỖ TRỢ

1. Bảng mã lỗi xác thực và chữ ký

Toàn bộ lỗi dưới đây trả về mã 401, phân biệt bằng trường error_code để hệ thống của đơn vị tự động xử lý:

```
{
    "success": false,
    "message": "Chữ ký request không hợp lệ.",
    "error_code": "INVALID_SIGNATURE"
}
```

error_code	Thông báo hệ thống trả về	Nguyên nhân và cách xử lý
MISSING_SIGNATURE_HEADER	Thiếu header :header.	Thiếu một trong ba header X-Timestamp, X-Nonce, X-Signature. Bổ sung đủ ba header.
INVALID_TIMESTAMP	Timestamp không hợp lệ.	X-Timestamp không phải chuỗi số. Gửi số giây, không gửi ngày giờ dạng chữ.
EXPIRED_TIMESTAMP	Timestamp đã hết hạn.	Lệch giờ hệ thống quá 300 giây. Đồng bộ giờ máy gửi.
DUPLICATE_NONCE	Nonce đã được sử dụng.	X-Nonce đã dùng trong 300 giây gần đây. Sinh chuỗi ngẫu nhiên mới rồi ký lại.
INVALID_SIGNATURE	Chữ ký request không hợp lệ.	Chữ ký không khớp. Kiểm tra: dùng đúng khóa ký (không phải mật khẩu kết nối); PATH có đủ tiền tố /api; đã bỏ phần sau dấu ?; đã thay xong biến trước khi ký; tính SHA256_HEX trên nguyên văn nội dung gửi lên.
INVALID_OAUTH_CLIENT	Không xác định được OAuth Client của nhà cung cấp.	Mã truy cập hợp lệ nhưng kết nối chưa được cấp khóa ký, hoặc kết nối đã bị khóa. Liên hệ bộ phận hỗ trợ.
PERMISSION_DENIED	Bạn không có quyền ... để thực hiện hành động này.	Trả về mã 403. Kết nối chưa được cấp đủ quyền cho dịch vụ này. Liên hệ bộ phận hỗ trợ.

2. Lỗi nghiệp vụ hay gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân và cách xử lý
422 ở trường ma_loai_sp của dịch vụ 7	Gửi id danh mục dưới dạng số. Phải gửi dạng chuỗi, ví dụ "969" thay vì 969.

Hiện tượng	Nguyên nhân và cách xử lý
422 "Có mã khâu không tồn tại: ..." ở dịch vụ 6	Chưa gửi khâu sản xuất trước. Gọi dịch vụ 5 trước, chờ vài giây rồi gửi lại quy trình.
Gửi dịch vụ 8 hoặc 9 xong nhưng thiếu khâu	Mã khâu, mã cơ sở hoặc mã nhân sự chưa tồn tại. Các mã này không được kiểm tra khi nhận: hệ thống bỏ qua riêng dòng đó và gộp thành một thông báo lỗi gửi cho đơn vị. Kiểm tra thông báo lỗi nhận được, gửi bổ sung dữ liệu tham chiếu rồi gửi lại.
422 "Trường không nằm trong danh sách trường nhà cung cấp được phân công phục vụ." ở dịch vụ 10	danh_sach_truong chứa số định danh trường không thuộc phạm vi đơn vị được phân công phục vụ trong năm học mới nhất, hoặc gửi mã trường thay vì số định danh. Liên hệ bộ phận hỗ trợ để lấy đúng danh sách.
Ảnh của lô bị mất sau khi gửi lại	Album ảnh là THAY THẾ TOÀN BỘ. Mỗi lần gửi phải gửi đủ toàn bộ ảnh của lô, không gửi riêng ảnh mới.
Nguyên liệu của món bị mất sau khi gửi lại	Công thức là THAY THẾ TOÀN BỘ. Mỗi lần gửi phải gửi đủ toàn bộ nguyên liệu của món.
Món trong thực đơn bị mất sau khi gửi lại	danh_sach_mon là THAY THẾ TOÀN BỘ. Mỗi lần gửi phải gửi đủ toàn bộ món của thực đơn.
Thực đơn riêng bỗng áp dụng cho toàn bộ trường	Lần gửi sau không kèm danh_sach_truong hoặc kèm mảng rỗng. Mỗi lần gửi phải gửi đủ danh sách trường áp dụng.
422 ở trường duong_dan	Đường dẫn không đúng quy định tại Phần III, mục 5. Lưu ý đường dẫn Google Drive chỉ được chấp nhận cho tệp minh chứng theo khâu, không được chấp nhận cho album ảnh của lô.
Tạo ra bản ghi trùng thay vì cập nhật bản ghi cũ	Đã đổi trường mã. Trường mã phải giữ ổn định, không đổi theo thời gian.
401 sau khi làm mới mã truy cập	Mã làm mới cũ bị thu hồi ngay sau khi dùng. Phải lưu lại cặp mã mới nhận được sau mỗi lần làm mới.
422 ở trường bien_so, giay_kham_suc_khoe hoặc chung_nhan_tap_huan_attp của dịch vụ 1	Nhân sự giao hàng phải có bien_so; nhân sự chế biến phải có đủ cả giấy khám sức khỏe lẫn chứng nhận tập huấn an toàn thực phẩm. Bổ sung dữ liệu rồi gửi lại.
422 ở trường ma_quy_trinh của dịch vụ 7 hoặc 9	Từ 09/2026 quy trình mẫu là bắt buộc. Gửi quy trình ở dịch vụ 6 trước, đúng loai_san_pham là "food" cho thực phẩm và "dish" cho món ăn.
422 ở trường danh_sach_khau của dịch vụ 8 hoặc 9	Mỗi lô và mỗi món nay phải có ít nhất 1 khâu, tối đa 50. Mã khâu cũng được kiểm tra ngay khi nhận nên phải gửi dịch vụ 5 trước.
422 ở trường danh_sach_anh của dịch vụ 9	Món ăn nay bắt buộc có từ 1 đến 3 ảnh. Bổ sung album ảnh của món rồi gửi lại.
422 ở trường ngay_san_xuat của dịch vụ 8	Ngày sản xuất sai dạng YYYY-MM-DD hoặc là ngày sau ngày hiện tại.
422 ở trường danh_sach_mon của dịch vụ 10	Thực đơn nay phải có ít nhất 1 món. Thực đơn không còn dùng thì đặt trang_thai là false thay vì gửi danh_sach_mon rỗng.

Hiện tượng	Nguyên nhân và cách xử lý
422 "Món ăn ... đã ngừng cung cấp hoặc không tồn tại hoặc không thuộc nhóm tuổi đã chọn." ở dịch vụ 10	Món phải đang cung cấp và phải cùng nhóm tuổi với thực đơn. Kiểm tra lại nhom_tuoi_id của thực đơn và của món.

3. Khuyến nghị khi tích hợp

a) Chạy thử toàn bộ trình tự trên môi trường thử nghiệm trước, theo đúng thứ tự 10 dịch vụ ở Phần III, mục 1.

b) Đồng bộ giờ máy gửi tự động. Lệch giờ là nguyên nhân phổ biến nhất của lỗi EXPIRED_TIMESTAMP.

c) Sinh chuỗi ngẫu nhiên X-Nonce mới cho mỗi lần gửi. Không lưu lại và gửi lại header đã ký.

d) Lưu khóa ký ở nơi an toàn ngay khi được cấp.

e) Với dữ liệu lớn, chia thành nhiều lần gửi, mỗi lần không quá 500 bản ghi và chờ vài giây giữa các lần.

f) Ghi lại thông báo lỗi hệ thống gửi về sau mỗi lần đồng bộ, vì đó là nơi báo các dòng con bị bỏ qua do thiếu dữ liệu tham chiếu.

g) Gặp mã 500, chờ ít phút rồi gửi lại đúng nội dung cũ. Việc cập nhật theo mã bảo đảm không sinh dữ liệu trùng.